

宇宙的真實本質

自旋

吳志鴻，中國

摘要

我們使用「二維複數向量」來描述經典力學中的橢圓與圓周運動的位置向量。推導結果顯示：「歸一化的大小圓分量」對應了量子力學中「狄拉克大分量與小分量」；而「歸一化的長短軸分量」則對應了「右手與左手外爾旋量」。此外，我們推導出「玫義球參數式」。該參數式不僅與量子力學中描述量子態的「布洛赫球（Bloch sphere）」具有完全相同的數學結構，更賦予了極角與方位角清晰的經典幾何意義。我們發現量子力學中無法解釋的「自旋疊加態」其實是橢圓運動分解出的大小圓周運動在玫義效應下轉變成波的疊加。我們成功融合了經典力學、電磁學、相對論與量子力學合，為微觀世界提供了清晰且優美的物理圖像。

關鍵字：

洛倫茲推進；二維複數向量；橢圓運動；狄拉克旋量；外爾旋量；玫義效應 (Macy Effect)；玫義球；玫義理論

1. 引言

在量子力學中，科學家們把自旋、自旋磁矩和自旋角動量都當成粒子的內稟屬性，並強調「自旋」絕對不是「經典力學中的自轉」。這是因為電子可以處於上自旋和下自旋的疊加態，這種奇特的現象在宏觀世界是不存在的。在經典力學中，一個粒子不可能同時處於順時針和逆時針自轉的狀態。因此，任何人如果想用經典力學來推導並解釋「自旋」，幾乎可以說是不可可能的。

我們在物質波論文[3]中的 (2-12)式指出，當參考系 E 相對於參考系 D 做「圓周運動」，且相對速度 $\mathbf{v}_{DA}$ 與 z 軸的夾角為 ϕ_{tilt} 時，參考系 E 相對於參考系 A 的位置向量 $\mathbf{r}_{EA}$ ，如下：

$$\mathbf{r}_{EA} = \underbrace{\left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega_{macy} t_D} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega_{macy} t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2}+\phi_{tilt})}}_{\text{与「倾斜 } \frac{\pi}{2}+\phi_{tilt} \text{ 的椭圆运动方程式」具有相同的数学形式}} + \underbrace{\mathbf{v}_{DA} t_A}_{\text{宏觀位移}}$$

其中，

$$\text{第一項為大圓周運動，半徑為 } A_{large} = \frac{a+b}{2} = \frac{|\mathbf{r}_{ED}| + \gamma_{DA}^{-1} |\mathbf{r}_{ED}|}{2} = \frac{1 + \gamma_{DA}^{-1}}{2} |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$\text{第二項為小圓周運動，半徑為 } A_{small} = \frac{a-b}{2} = \frac{|\mathbf{r}_{ED}| - \gamma_{DA}^{-1} |\mathbf{r}_{ED}|}{2} = \frac{1 - \gamma_{DA}^{-1}}{2} |\mathbf{r}_{ED}|$$

由經典力學可知，前二項與「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動方程式」具有相同的數學形式。仔細觀察後可發現，該橢圓運動是由大圓周運動和小圓周運動疊加而成。

其中，大圓的半徑因數 $\frac{1 + \gamma_{DA}^{-1}}{2}$ 正好等於狄拉克大分量的模平方，而小圓的半徑因數 $\frac{1 - \gamma_{DA}^{-1}}{2}$ 正好等於狄拉克小分量的模平方。因此，我們要提出一個問題，如下：

「是否橢圓運動分解出的大小圓周運動就是自旋疊加態？」

2. 方法

2.1.1. 使用「複數」來描述位置向量，建立橢圓運動方程式

在經典力學中，我們經常使用「複數」來描述位置向量，以此來建立運動方程式，這是因為複數有大小，有方向，而且可以用來簡化計算過程。舉例來說：當參考系 E 以角速度為 ω 相對於參考系 A 做橢圓運動時，我們可以用複數來描述，如下：

令「複數」 $z_{EA} = x + iy$

把 $x = a \cos(\omega t)$ 與 $y = b \sin(\omega t)$ 代入，可得到「橢圓運動方程式」：

$$z_{EA} = a \cos(\omega t) + i b \sin(\omega t)$$

其中，

a 是橢圓的半長軸。

b 是橢圓的半短軸。

z_{EA} 是參考系 A 觀測參考系 E 的位置，下標 $_{EA}$ 表示參考系 E 相對於參考系 A。

把歐拉公式 $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$ 代入上式，可得：

$$\begin{aligned} z_{EA} &= a \cos(\omega t) + i b \sin(\omega t) \\ &= a \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} + i b \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i} \end{aligned}$$

整理後可得：

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t}$$

這個式子說明了「橢圓運動」在數學上可以分解為「二個大小不同，旋轉方向相反的圓周運動」。

其中，

大圓周運動的半徑是 $\frac{a+b}{2}$ 。

小圓周運動的半徑是 $\frac{a-b}{2}$ 。

由以上的分析可知，橢圓運動方程式有二種表示方式：

第一種是長短軸模式 (ab-mode)

$$z_{EA} = a \cos(\omega t) + i b \sin(\omega t)$$

第二種是雙圓模式 (bicirc-mode)，或稱為大小圓周運動模式

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t}$$

1. 當參考系 A 等於參考系 D 時，且 $a = b = |r_{ED}|$ 時

$$z_{ED} = \frac{|r_{ED}| + |r_{ED}|}{2} e^{i\omega t} + \frac{|r_{ED}| - |r_{ED}|}{2} e^{-i\omega t} = |r_{ED}| e^{i\omega t}$$

其中，

$|r_{ED}|$ 表示「圓周運動」的半徑。

2. 當 $b = 0$ 時，橢圓運動會變成「一維簡諧運動」

$$z_{EA} = \frac{a+0}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-0}{2} e^{-i\omega t} = \frac{a}{2} e^{i\omega t} + \frac{a}{2} e^{-i\omega t}$$

其中，

$\frac{a}{2}$ 表示「圓周運動」的半徑。

這個式子說明了「一維簡諧運動」在數學上可以分解為「二個大小相同，旋轉方向相反的圓周運動」。

由於 z_{EA} 是「複數」，有大小，有方向，具有「位置向量」的物理意義，可以用來建立橢圓運動方程式，所以我們將 z_{EA} 稱為「複數形式的位置向量」。

值得注意的是，下標 EA 具有物理意義，表示「參考系 E 相對於參考系 A」。

當我們分析的問題牽涉 A、D、E 三個參考系時，下標 EA 、 ED 不可省略。

2.1.2. 使用「二維實數向量」來描述橢圓運動方程式

由數學理論知，複數 $z = x + iy$ 的基底是 1 和 i 。當我們把基底 1 和 i 映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 時，複數 $z = x + iy$ 會被映射為「二維實數向量」 $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，如下：

$$z = x + iy = x(1) + y(i) \quad \rightarrow \quad \mathbf{r} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\text{正交基底是 } 1 \text{ 和 } i \quad \rightarrow \quad \text{正交基底是 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 和 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

補充：

由於列向量 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 可以用來表示向量 $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，也可以用來表示向量中的分量 $r = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，所以我們使

用下標來表示。譬如：向量 $\mathbf{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = (\hat{i} \ \hat{j}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\text{Cartesian}}$

因此，我們可以把 2.1.1 節中「複數」形式的橢圓運動方程式映射為「二維實數向量」形式的橢圓運動方程式，如下：

第一種是長短軸模式 (ab-mode)

「複數」 $\rightarrow$ 「二維實數向量」

$$z_{EA} = a \cos(\omega t) + ib \sin(\omega t) \rightarrow \mathbf{r}_{EA} = a \cos(\omega t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + b \sin(\omega t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t) \\ b \sin(\omega t) \end{pmatrix}_{Aab}$$

正交基底是 1 和 i $\rightarrow$ 正交基底是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$ 表示長短軸的方向。

我們稱之為參考系 A 的「垂直正交基底」。

(在物理上是垂直，在數學上是正交)

第二種是雙圓模式 (bicirc-mode)，或稱為大小圓周運動模式

「複數」 $\rightarrow$ 「二維實數向量」

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} \rightarrow \mathbf{r}_{EA} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}_{Abicirc}$$

正交基底是 $e^{i\omega t}$ 和 $e^{-i\omega t}$ $\rightarrow$ 正交基底是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 表示二相反的旋轉方向

我們稱之為參考系 A 的「旋轉正交基底」。

(在物理上是旋轉，在數學上是正交)

大圓周運動的半徑是 $\frac{a+b}{2}$ 。

小圓周運動的半徑是 $\frac{a-b}{2}$ 。

值得注意的是，有些人可能會認為「旋轉正交基底」 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 是在抽象的數學空間中。但我們必須指出，當橢圓運動分解成大小圓周運動後，這二個圓周運動的旋轉方向和橢圓運動的旋轉方向是平行的 $\Rightarrow$ 和反平行的 $\Leftarrow$ 。換句話說，「旋轉正交基底」 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 是在該橢圓運動所處的物理空間中。

此外，「複數形式的橢圓運動」 $z = \frac{a+b}{2}e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2}e^{-i\omega t}$ 被映射為「二維實數向量」

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix} \text{ 後，有人可能會誤以為該位置向量 } \mathbf{r} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix} \text{ 在「二維實數空間」中是}$$

不會移動的。但我們必須指出，這樣的理解是錯誤的。舉例來說：當我們使用「極座標參考系」來描述圓周運動時，位置向量 $\mathbf{r} = r \hat{e}_r = \begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix}$ 中的分量 r 其實是在「二維實數空間」中跟著基底 $\hat{e}_r$ 一起旋轉。同理，當我們使用「旋轉正交基底」

時，位置向量 $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$ 中的分量 $\frac{a+b}{2}$ 其實是在「二維實數空間」中跟著基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 一

起逆時針旋轉，分量 $\frac{a-b}{2}$ 是跟著基底 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 一起順時針旋轉。

理解這件事情非常重要，因為這可以幫助我們不會一看到 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，或看到複數基底 1 和 i ，或 $e^{i\omega t}$ 和 $e^{-i\omega t}$ 就誤以為該物理系統是存在於抽象的複數空間中。

補充：

1. 在經典力學中，當我們使用極座標參考系來分析圓周運動時

$$\text{位置向量 } \mathbf{r} = r \hat{e}_r = r \hat{e}_r + 0 \hat{e}_\theta = r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{速度向量 } \mathbf{v} = \dot{r} \hat{e}_r + r \dot{\theta} \hat{e}_\theta = \dot{r} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \dot{\theta} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{r} \\ r \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

該正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是旋轉正交基底。

2. 橢圓雙圓模式下的正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是旋轉正交基底 (旋轉方向相反的正交基底)。
3. 在經典力學中，位置向量 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} = x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 是「二維實數向量」。
4. 在數學上，「複數」可以被視為「一維複數向量」，就像「標量」可以被視為「一維實數向量」。

為什麼我們要特別說明「複數」可以被視為「一維複數向量」？

因為複數具有極佳的「降維」能力，所以我們可以使用「複數 (一維複數向量)」來描述「二維實數空間」中的位置向量。同理，我們可以使用「二維複數向量」來描述「四維實數空間」中的位置向量。

5. 在相對論和量子力學中， $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ 被稱為「四向量」。在此論文中，我們盡量不使用這樣的名稱，

因為這樣的名稱容易被初學者誤解為四個向量，也容易失去物理意義。我們認為 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ 在數學上應稱為「四維實數向量」，在物理上應稱為「時空位置列向量」。這樣的有助於我們深刻地理解 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ 的數學意義和物理意義。

6. 此外，我們在時間膨脹論文[1]、光速論文[2]，和物質波論文[3]中指出，「洛倫茲變換」其實牽涉了三個參考系，但是相對論只討論二個參考系，這導致一百年多來物理學的發展被侷限

在二個參考系的框架之中。我們必須指出：相對論和量子力學中的 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ ，其實是參考系 A

觀測參考系 E 時，參考系 A 觀測到的時間和空間座標 $\begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \\ t_A \end{pmatrix}$ 。而 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix}$ 其實是參考系 D 觀

測參考系 E 時，參考系 D 觀測到的時間和空間座標 $\begin{pmatrix} x_{ED} \\ y_{ED} \\ z_{ED} \\ t_D \end{pmatrix}$ 。

換句話說， $\begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \\ t_A \end{pmatrix}$ 其實是參考系 E 在參考系 A 中的「時空位置列向量」，而 $\begin{pmatrix} x_{ED} \\ y_{ED} \\ z_{ED} \\ t_D \end{pmatrix}$ 其實是參

考系 E 在參考系 D 中的「時空位置列向量」。

7. 由於「位置向量」是客觀存在的，是獨立於觀察者的，所以「位置向量」對於不同的參考系來說，是不變的。此外，「位置向量」是由「基底」和「分量」所組成的，當我們使用「轉換矩陣」進行座標變換時，「轉換矩陣」會作用在「基底」上，「該轉換矩陣的逆矩陣」會作用在「分量」上。因此，對於不同的參考系來說，「基底」和「分量」是不同的，但「位置向量」是相同的。

為了區分參考系 A 和參考系 D 的基底，我們使用下標來表示。譬如：

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$ 表示參考系 A 的基底

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_D$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_D$ 表示參考系 D 的基底

8. 橢圓運動有二種表達方式：

長短軸模式 (ab-mode)

$$\mathbf{r}_{EA} = a \cos(\omega t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A + b \sin(\omega t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t) \\ b \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

雙圓模式 (bicirc-mode)

$$\mathbf{r}_{EA} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$$

2.1.3. 使用「複數」來建立「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動方程式」

在分析橢圓運動時，我們可以選擇一參考系，讓該參考系的 x 、 y 座標軸與該橢圓運動的長短軸對齊，如圖 。如此一來，我們就可以使用 2.1.1 節中的方法，用長短軸模式或雙圓模式來描述橢圓運動，如下：

$$z_0(\tau) = \frac{a+b}{2} e^{i\omega\tau} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega\tau} \quad (2.1.3-1)$$

圖

當我們在分析「相對運動」的問題時，我們可以選擇參考系，讓參考系 A 和 D 的 z 軸與相對速度 v_{DA} 的方向平行，如圖 。如此一來，我們就可以使用對角化的「洛倫茲推進矩陣」來簡化推導和計算過程。

圖

但是在某些情況下，我們可能會遇到參考系 A 和 D 的 z 軸與相對速度 v_{DA} 的方向不對齊的情況。假設相對速度 v_{DA} 的方向與參考系 A、D 的 z 軸的夾角為 ϕ_{tilt} 。如果有一個橢圓運動的短軸與相對速度 v_{DA} 的方向始終對齊，則該橢圓運動相對於參考系 A、D 來說，會傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 。如下圖：

圖

假設該橢圓運動相對於參考系 D 是逆時針旋轉 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$

由複數的基本原理知，我們只要把「橢圓運動方程式」 $z_0(\tau)$ 乘以 $e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})}$ ，即可得到「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動方程式」，如下：

$$z_{tilt}(\tau) = z_0(\tau) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \quad (2.1.3-2)$$

把 $z_0(\tau)$ 代入：

$$z_{tilt}(\tau) = \left(\frac{a+b}{2} e^{i\omega\tau} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega\tau} \right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})}$$

令 $\omega\tau = \omega t - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}$ 代入

$$z_{tilt}(\tau) = \left(\frac{a+b}{2} e^{i(\omega t - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt})} + \frac{a-b}{2} e^{-i(\omega t - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt})} \right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})}$$

把 $e^{i(\frac{\pi}{2}+\phi_{tilt})}$ 乘入，可得：

$$\begin{aligned} z_{tilt}(\tau) &= \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t + i2(\frac{\pi}{2}+\phi_{tilt})} \\ &= \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} e^{i2(\frac{\pi}{2}+\phi_{tilt})} \end{aligned} \quad (2.1.3-3)$$

仔細觀察後可發現， $e^{i2(\frac{\pi}{2}+\phi_{tilt})}$ 是乘在小圓周運動上，這表示 $t = 0$ 時，大小圓周運動的初始相位差為 $2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ 。令初始相位差 $\alpha = 2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ ，則「雙圓模式橢圓運動方程式」，如下：

$$z_{tilt}(\tau) = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} e^{i\alpha} = z_{\alpha}(t) \quad (2.1.3-4)$$

這表示「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動方程式 $z_{tilt}(\tau)$ 」和「大小圓周運動的初始相位差 $\alpha = 2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ 的橢圓運動方程式 $z_{\alpha}(t)$ 」是等價的。

由以上的分析可知：

當我們遇到「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動」時，我們可以使用「大小圓周運動的初始相位差 $\alpha = 2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ 的雙圓模式橢圓運動方程式 $z_{\alpha}(t)$ 」來描述。

當我們遇到「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動」時，我們可以使用「大小圓周運動的初始相位差 $\alpha = 2\phi_{tilt}$ 的雙圓模式橢圓運動方程式 $z_{\alpha}(t)$ 」來描述。

2.1.4. 使用「二維實數向量」來建立「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動方程式」

我們在 2.1.2 節中提到「複數形式的橢圓運動方程式」可以映射為「二維實數向量形式的橢圓運動方程式」，如下：

「複數」 $\rightarrow$ 「二維實數向量」

$$z_{EA} = a \cos(\omega t) + i b \sin(\omega t) \rightarrow \mathbf{r}_{EA_{ab}} = a \cos(\omega t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A + b \sin(\omega t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t) \\ b \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

正交基底是 1 和 i $\rightarrow$ 正交基底是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} \rightarrow \mathbf{r}_{EA_{bicirc}} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$$

正交基底是 $e^{i\omega t}$ 和 $e^{-i\omega t}$ $\rightarrow$ 正交基底是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$

「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動方程式」也可以使用上面的方法來映射，如下：

長短軸模式 (ab-mode)

$$z_{EA_{tilt}} = z_{EA} e^{i\phi_{tilt}}$$

$$= (a \cos(\omega t) + i b \sin(\omega t)) e^{i\phi_{tilt}}$$

$$= a e^{i\phi_{tilt}} \cos(\omega t) + i b e^{i\phi_{tilt}} \sin(\omega t) \rightarrow \mathbf{r}_{EA_{ab}} = a e^{i\phi_{tilt}} \cos(\omega t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A + b e^{i\phi_{tilt}} \sin(\omega t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$$

$$= \begin{pmatrix} a e^{i\phi_{tilt}} \cos(\omega t) \\ b e^{i\phi_{tilt}} \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

正交基底是 1 和 i $\rightarrow$ 正交基底是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$

雙圓模式 (bicirc-mode)

$$z_{EA_{tilt}} = z_{EA} e^{i\phi_{tilt}}$$

$$= \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} e^{i2\phi_{tilt}}$$

$$= \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} e^{i\alpha} \quad \rightarrow \quad \mathbf{r}_{EA_{bicirc}} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_D + \frac{a-b}{2} e^{i\alpha} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_D$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} e^{i\alpha} \end{pmatrix}$$

$$\text{正交基底是 } e^{i\omega t} \text{ 和 } e^{-i\omega t} \quad \rightarrow \quad \text{正交基底是 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A \text{ 和 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$$

由以上的分析可知，由於「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動方程式」中包含 $e^{i\phi_{tilt}}$ 或 $e^{i\alpha}$ ，當我們採用 2.1.2 節的方法來進行映射時，可發現列向量中也包含了 $e^{i\phi_{tilt}}$ 或 $e^{i\alpha}$ 。換句話說，該橢圓運動方程式不會被映射為「二維實數向量」，而是被映射為「二維複數向量」。

因此，當我們要分析傾斜的橢圓運動和「時空位置向量」 $\begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \\ t_A \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} x_{ED} \\ y_{ED} \\ z_{ED} \\ t_D \end{pmatrix}$ 的問題

時，我們需要一套恰當的數學工具。這套工具就是「二維複數向量」。

2.1.5. 「二維複數向量」簡介

在物質波論文[3]中，我們曾提到此論文會把「玫義效應」從「一維複數向量」擴展到「二維複數向量」模型。

補充：

1. 「二維複數向量」就是由 c_1 和 c_2 二個複數組成的列向量 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ 。
2. 為了讓不熟悉量子力學的學生和專家們也能很容易理解此論文，我們會使用「二維複數向量」來描述，盡量避免使用「旋量」，也避免使用量子理論和群論中比較抽象的專有名詞。

為什麼要從「一維複數向量」擴展到「二維複數向量」模型？

在電磁學中，當我們要分析光學系統時，我們會使用「二維複數向量」來描述光偏振態。該「二維複數向量」稱為「瓊斯向量」。在量子力學中，當我們在分析量子系統時，我們也會使用「二維複數向量」來描述，該「二維複數向量」稱為「旋量」。

補充：

1. 「瓊斯向量」和「旋量」都是一種「二維複數向量」。
2. 在此論文中，為了融合經典力學、電磁學和量子力學，並讓各領域的人都能很容易理解，我們會使用「二維複數向量」來當作主要的名稱。
3. 在量子力學中，「旋量」又分為「二分量旋量」和「四分量旋量」二種，這導致很多人不理解或誤解了「旋量」的本質。因此，我們使用「二維複數向量」和「四維複數向量」來當作主要的名稱。

在電磁學中，我們可使用「 2×2 複數矩陣」來描述光學元件，該「 2×2 複數矩陣」稱為「瓊斯矩陣」。如果把「瓊斯矩陣」作用在「瓊斯向量」上，則可以進行光偏振態的變換。（「瓊斯向量」是一種可用來描述光偏振態的「二維複數向量」）

在相對論和量子力學中，我們可使用「 2×2 複數矩陣」來描述二參考系在某相對速度下的時間和空間座標變換，該「 2×2 複數矩陣」稱為「洛倫茲推進矩陣」，我們稱為「複數矩陣形式的洛倫茲推進矩陣」。如果把「洛倫茲推進矩陣」作用在「旋量」上，則可以進行量子態的變換。（「旋量」是一種可用來描述量子態的二維複數向量）

補充：

1. 「瓊斯矩陣」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」都是「 2×2 複數矩陣」。
2. 在數學上，任一個「 2×2 複數矩陣」 H 都可以由 2×2 單位矩陣 I 和 2×2 泡利矩陣 σ_x 、 σ_y 、 σ_z 來組成。

$$H = c_0 I + c_1 \sigma_x + c_2 \sigma_y + c_3 \sigma_z$$

其中，

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

由以上的說明可知，如果我們想要融合經典力學、電磁學、相對論、量子力學，我們有必要對「二維複數向量」有進一步的理解。

簡單來說，「二維複數向量」就是由 c_1 和 c_2 二個複數組成的列向量 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ 。

由基本的矩陣運算可知， $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ 可以分解成二個列向量相加，如下：

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

其中，

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，是正交基底。

在量子力學中， $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 表示量子態。譬如： $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 表示上自旋， $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 表示下自旋。

當 c_1 和 c_2 都不等於零，則 $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 表示上自旋和下自旋處於自旋疊加態。

當 c_1 等於零，則 $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 表示自旋疊加態坍縮，具有確定的狀態，也就是下自旋。

當 c_2 等於零，則 $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 表示自旋疊加態坍縮，具有確定的狀態，也就是上自旋。

補充：

1. 二個「二維複數向量」可以組合成「四維複數向量」 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix}$ 。

譬如：在某些條件下，狄拉克方程的解就是一種「四維複數向量」。

$$u(p) = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix}。$$

其中，

$\phi = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ 和 $\chi = \begin{pmatrix} u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}$ ，是「二維複數向量」(在量子力學中，稱為二分量旋量)。

2. 「二維複數向量」的正交基底也可以使用不同的符號來表示

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c_1 |0\rangle + c_2 |1\rangle = c_1 |\uparrow\rangle + c_2 |\downarrow\rangle$$

就如同經典力學中，正交基底可使用不同的符號來表示， $\mathbf{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

3. 在量子力學中，量子態是用「二維複數向量」來描述，稱之為「態向量」，如下：

$$|\psi\rangle = c_1 |0\rangle + c_2 |1\rangle$$

其中，

$| \rangle$ 是狄拉克符號

$|\psi\rangle$ 讀做 Ket psi

$|0\rangle$ 讀做 Ket 0，稱為基態，或本徵態，或自旋態 $|\uparrow\rangle$ 。

$|1\rangle$ 讀做 Ket 1，稱為基態，或本徵態，或自旋態 $|\downarrow\rangle$ 。

我們必須指出他們在本質上都是「二維複數向量」，如下：

$$|\psi\rangle = c_1|0\rangle + c_2|1\rangle = c_1\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

其中，

$|\psi\rangle$ 就是 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ 。在不同的情況下，有時稱為量子態，或旋量，或...。

$|0\rangle$ 就是基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。在不同的情況下，有時稱為基態，或本徵態，或上自旋 $|\uparrow\rangle$ ，或...。

$|1\rangle$ 就是基底 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。在不同的情況下，有時稱為基態，或本徵態，或下自旋 $|\downarrow\rangle$ ，或...。

4. 在量子計算中，「量子位元」也是用二維複數向量 $|\psi\rangle = c_1|0\rangle + c_2|1\rangle$ 來表示。

「量子位元」就像容器，「量子態」就像內容物。就好比經典計算機中的「位元」像容器，內容物是 0 或 1。

經典計算機中的「位元」可以存放 0 或 1，共二種狀態。

量子計算機中的「量子位元」可以存放非常多種的量子狀態 (量子態)。

量子計算機的工作原理，簡單來說，就是我們先把一個待解的數學題目改用一個物理結構來描述，然後用多個「量子位元」模擬該物理結構。當我們用量子計算機來計算該題目的答案時，那些「量子位元」就會隨著時間演化，發生波函數的疊加或糾纏等。當我們進行量測時，波函數會坍縮，進而展現出該題目的答案。

2.1.6. 使用「二維複數向量」來描述位置向量，建立橢圓運動方程式

當我們把複數 $z = x + iy$ 的基底 1 和 i 映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 時，該複數就會被映射到「二維實數向量」 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 。當我們把複數 $z = x + iy$ 的實部 x 和虛部 iy 映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 上的分量時，該複數會被映射到「二維複數向量」 $\boldsymbol{\psi} = \begin{pmatrix} x \\ iy \end{pmatrix}$ 。

「複數」 $\rightarrow$ 「二維複數向量」

$$z = x + iy = x(1) + y(i) \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{\psi} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + iy \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ iy \end{pmatrix}$$

實部 x 和虛部 iy $\rightarrow$ 映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 上的分量

「二維複數向量」形式的橢圓運動方程式，如下：

第一種是長短軸模式 (ab-mode)

「複數」 $\rightarrow$ 「二維複數向量」

$$z_{EA} = a \cos(\omega t) + ib \sin(\omega t) \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{\psi}_{EA} = a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

實部 x 和虛部 iy $\rightarrow$ 映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$ 上的分量

下標 $_{Aab}$ 表示參考系 A 中長短軸模式的基底。

我們稱長短軸模式的基底為「垂直正交基底」。

(在物理上是垂直，在數學上是正交)

第二種是雙圓模式 (bicirc-mode)

「複數」 $\rightarrow$ 「二維複數向量」

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \rightarrow \boldsymbol{\psi}_{EA} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$$

$$\frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \text{ 和 } \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \rightarrow \text{映射為正交基底 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} \text{ 和 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \text{ 的分量}$$

下標 $_{Abicirc}$ 表示參考系 A 中雙圓模式的基底。

我們稱雙圓模式的基底為「旋轉正交基底」。

(在物理上是旋轉，在數學上是正交)

由基本的矩陣運算規則知，我們也可以使用「列向量」來表示，如下：

長短軸模式 (ab-mode)

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\psi}_{EA} &= a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} \\ &= \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + \begin{pmatrix} 0 \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{Aab} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{Aab} \end{aligned} \quad (2.5.1-1)$$

雙圓模式 (bicirc-mode)

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\psi}_{EA} &= \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \\ &= \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \begin{pmatrix} 0 \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}_{Abicirc} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}_{Abicirc} \end{aligned} \quad (2.5.1-2)$$

補充：

1. 在長短軸模式中，「實部 x 和虛部 iy 之所以可以被映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 上的分量」是因為實部 x 和虛部 iy 必須分開計算，在數學上是正交的，是彼此獨立的。
2. 在雙圓模式中， $\frac{a+b}{2} e^{i\omega t}$ 和 $\frac{a-b}{2} e^{-i\omega t}$ 之所以可以被映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 上的分量，是因為他們的旋轉方向相反，在數學上是正交的，是彼此獨立的。
3. 「長短軸模式中的正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 」和「雙圓模式中的正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 」是不一樣的基底，必須要加「下標」，不可省略。譬如：

長短軸模式 (ab-mode) 的正交基底，應標示為 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{ab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{ab}$ 。

雙圓模式 (bicirc-mode) 的正交基底，應標示為 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{bicirc}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{bicirc}$ 。

4. 當我們使用「列向量」來表示「位置向量」時，「列向量的下標」不可省略，如下：

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{Ab} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}_{Abicirc}$$

如果省略，就會變成 $\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}$ ，這是錯誤的，因為不相等。

5. 當我們使用「列向量」來表示「分量」時，「列向量」不可以加下標，原因如下。

由數學理論知，基底可以寫成「行向量」，如下：

$$\text{令基底 } (\hat{e}_{1_{Ab}} \quad \hat{e}_{2_{Ab}}) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Ab} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Ab} \right)$$

把基底代入 $\psi_{EA} = a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Ab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Ab}$ ，可得：

$$\psi_{EA} = a \cos(\omega t_A) \hat{e}_{1_{Ab}} + i b \sin(\omega t_A) \hat{e}_{2_{Ab}}$$

$$= (\hat{e}_{1_{Ab}} \quad \hat{e}_{2_{Ab}}) \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}$$

其中，

ψ_{EA} 表示位置向量。

$(\hat{e}_{1_{Ab}} \quad \hat{e}_{2_{Ab}})$ 表示正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Ab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Ab}$ 組成的「行向量」。

$\begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}$ 表示分量，沒有下標。

由以上的分析可知，

當我們使用「列向量」來表示「分量」時，「列向量」不可加下標，例如：

$$\psi_{EA_{ab}} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} \quad (2.1.6-3)$$

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix} \quad (2.1.6-4)$$

其中， $\psi_{EA_{ab}}$ 和 $\psi_{EA_{bicirc}}$ 表示分量，必須加下標。

如果 $\psi_{EA_{ab}}$ 和 $\psi_{EA_{bicirc}}$ 不加下標，會變成 $\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}$ 。

當我們使用「列向量」來表示「位置向量」時，「列向量的下標」不可省略，例如：

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{Ab}, \text{ 「列向量的下標」 } \begin{pmatrix} \end{pmatrix}_{Ab} \text{ 表示此列向量是基地為 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Ab} \text{ 和 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Ab}$$

的「位置向量」，不是「分量」。

2.1.7. 二種表達模式之間的轉換關係

不同的「基底」之間存在一個轉換矩陣 R ，而「轉換矩陣 R 的逆矩陣」就是「分量」的轉換矩陣，如下：

「複數」 $\rightarrow$ 「二維複數向量」

$$z_{EA} = a \cos(\omega t_A) + i b \sin(\omega t_A) \rightarrow \psi_{EA} = a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

↓ 歐拉公式

↓ 基底的轉換矩陣 R

↓

↓ 分量的轉換矩陣 $U_{ab \rightarrow bicirc} = R^{-1}$

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \rightarrow \psi_{EA} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$$

假設 $U_{ab \rightarrow bicirc}$ 是「分量的轉換矩陣」，則分量之間的關係式，如下：

$$\psi_{EAbicirc} = U_{ab \rightarrow bicirc} \psi_{EAab}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix} = U_{ab \rightarrow bicirc} \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} \quad (2.1.7-1)$$

$U_{ab \rightarrow bicirc}$ 的推導過程如下：

1. 使用矩陣 P_1 把「橢圓運動的分量」轉換成「圓周運動的分量」

$$\begin{pmatrix} \cos(\omega t_A) \\ i \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} = P_1 \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}$$

其中， $P_1 = \begin{bmatrix} 1/a & 0 \\ 0 & 1/b \end{bmatrix}$

2. 把歐拉公式寫成矩陣形式

由歐拉公式知：

$$e^{i\omega t_A} = \cos(\omega t_A) + i \sin(\omega t_A)$$

$$e^{-i\omega t_A} = \cos(\omega t_A) - i \sin(\omega t_A)$$

寫成矩陣形式，可推導出轉換矩陣，如下：

$$\begin{pmatrix} e^{i\omega t_A} \\ e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t_A) + i \sin(\omega t_A) \\ \cos(\omega t_A) - i \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} = P_2 \begin{pmatrix} \cos(\omega t_A) \\ i \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}$$

其中， $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

3. 把「圓周運動的分量」轉換為「橢圓運動的分量」

$$\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix} = P_3 \begin{pmatrix} e^{i\omega t_A} \\ e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}$$

其中， $P_3 = \begin{bmatrix} \frac{a+b}{2} & 0 \\ 0 & \frac{a-b}{2} \end{bmatrix}$

橢圓運動的半長軸為 a 、半短軸為 b

4. 把三個矩陣相乘，可得：

$$U_{ab \rightarrow bicirc} = P_3 P_2 P_1 = \begin{bmatrix} \frac{a+b}{2} & 0 \\ 0 & \frac{a-b}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/a & 0 \\ 0 & 1/b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{a+b}{2a} & \frac{a+b}{2b} \\ \frac{a-b}{2a} & \frac{-(a-b)}{2b} \end{bmatrix} \quad (2.1.7-2)$$

此乃「分量的轉換矩陣」，可把「長短軸模式的分量」轉換為「雙圓模式的分量」。

由 $U_{ab \rightarrow bicirc} U_{ab \rightarrow bicirc}^{-1} = I$ 可推導出：

$$U_{ab \rightarrow bicirc}^{-1} = U_{bicirc \rightarrow ab} = \begin{bmatrix} \frac{a}{a+b} & \frac{a}{a-b} \\ \frac{b}{a+b} & \frac{-b}{a-b} \end{bmatrix}$$

此轉換矩陣可把「雙圓模式的分量」轉換為「長短軸模式的分量」。

在後面的章節 (2.4.2) 中，我們需要把 $\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_D) \\ i b \sin(\omega t_D) \end{pmatrix}$ 轉換為 $\psi_{EAbicirc} =$

$\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_D} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_D} \end{pmatrix}$ ，雖然時間由 t_A 變成 t_D ，但長短軸模式和雙圓模式「分量」之間的

關係式依然是相同的，如下：

$$\psi_{EAbicirc} = U_{ab \rightarrow bicirc} \psi_{EAab} \quad (2.1.7-3)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_D} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_D} \end{pmatrix} = U_{ab \rightarrow bicirc} \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_D) \\ i b \sin(\omega t_D) \end{pmatrix} \quad (2.1.7-4)$$

其中， $U_{ab \rightarrow bicirc}$ 是「分量的轉換矩陣」

接下來，我們推導長短軸模式和雙圓模式的「正交基底」之間的關係式：

(1). 「基底的轉換矩陣」 R 的逆矩陣是「分量的轉換矩陣」，所以

$$\text{「分量的轉換矩陣」的逆矩陣就是「基底的轉換矩陣」 } R = \begin{bmatrix} \frac{a}{a+b} & \frac{a}{a-b} \\ \frac{b}{a+b} & \frac{-b}{a-b} \end{bmatrix}$$

(2). 正交基底可以寫成一個行向量，所以

$$\text{長短軸模式的正交基底為 } (\hat{e}_{1_{Ab}} \quad \hat{e}_{2_{Ab}}) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Ab} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Ab} \right)$$

$$\text{雙圓模式的正交基底為 } (\hat{e}_{1_{Abicirc}} \quad \hat{e}_{2_{Abicirc}}) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \right)$$

(3). 「基底的轉換矩陣」 R 要放在右邊 $(\hat{e}_{1_{Abicirc}} \quad \hat{e}_{2_{Abicirc}}) = (\hat{e}_{1_{Ab}} \quad \hat{e}_{2_{Ab}})R$ ，所以

$$(\hat{e}_{1_{Abicirc}} \quad \hat{e}_{2_{Abicirc}}) = (\hat{e}_{1_{Ab}} \quad \hat{e}_{2_{Ab}}) \begin{bmatrix} \frac{a}{a+b} & \frac{a}{a-b} \\ \frac{b}{a+b} & \frac{-b}{a-b} \end{bmatrix}$$

此乃「基底」之間的關係式。

展開後可得：

$$\hat{\mathbf{e}}_{1_{Abicirc}} = \frac{a}{a+b} \hat{\mathbf{e}}_{1_{Ab}} + \frac{b}{a+b} \hat{\mathbf{e}}_{2_{Ab}}$$

$$\hat{\mathbf{e}}_{2_{Abicirc}} = \frac{a}{a-b} \hat{\mathbf{e}}_{1_{Ab}} + \frac{-b}{a-b} \hat{\mathbf{e}}_{2_{Ab}}$$

改用 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$ 表示：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} = \frac{a}{a+b} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Ab} + \frac{b}{a+b} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Ab} \quad (2.1.7-5)$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} = \frac{a}{a-b} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Ab} + \frac{-b}{a-b} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Ab} \quad (2.1.7-6)$$

由以上的分析可知，「垂直正交基底」可以組成「旋轉正交基底」，反之亦然。

2.1.8. 「位置向量」是客觀存在的，不同模式下的「位置向量」是相同的

由 1.5.1 知，雙圓模式下的位置向量，如下：

$$\psi_{EA} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$$

把 (1.5.2-5) 式和 (1.5.2-6) 式代入，可得：

$$\psi_{EA} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \left[\frac{a}{a+b} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + \frac{b}{a+b} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} \right] + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \left[\frac{a}{a-b} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + \frac{-b}{a-b} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} \right]$$

$$= \left(\frac{a}{2} e^{i\omega t_A}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + \left(\frac{b}{2} e^{i\omega t_A}\right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} + \left(\frac{a}{2} e^{-i\omega t_A}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} - \left(\frac{b}{2} e^{-i\omega t_A}\right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

$$= a \left(\frac{e^{i\omega t_A} + e^{-i\omega t_A}}{2} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + b \left(\frac{e^{i\omega t_A} - e^{-i\omega t_A}}{2} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

$$= a \left(\frac{e^{i\omega t_A} + e^{-i\omega t_A}}{2} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \left(\frac{e^{i\omega t_A} - e^{-i\omega t_A}}{2i} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

$$= a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

此乃長短軸模式下的位置向量。

由以上的分析可知：

1. 當我們轉換到不同模式時，基底和分量都會改變。
2. 位置向量是客觀存在的。在不同的模式下，基底會改變，分量會改變，但位置向量是不變的。

為什麼我們要特地說明「位置向量 ψ_{EA} 是客觀存在的」？

這是因為「列向量」可以用來表示「位置向量」 $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，也可以用來表示「分量」 $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 。在大多數的情況下，混用不會造成誤解。但是在某些情況下，混用會導致混亂。

補充：

$\mathbf{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = (\hat{i} \ \hat{j}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，這種表示法說明了「位置向量」包含「基底」和「分量」。

$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，這種表示法很簡潔，但「基底」被隱藏了，在某些情況下，會導致混亂。

以橢圓運動為例，當我們使用「二維複數向量」來描述「位置向量」時：

長短軸模式

雙圓模式

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{A_{ab}}$$

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$$

當我們用下標 $\begin{pmatrix} \end{pmatrix}_{A_{ab}}$ 、 $\begin{pmatrix} \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$ 表示「基底」時，因為「基底」沒有被完全隱藏，所以我們可以得知「不同模式下的 ψ_{EA} 是相同的」，如下：

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{A_{ab}} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$$

但如果我們不使用下標 $\begin{pmatrix} \end{pmatrix}_{A_{ab}}$ 、 $\begin{pmatrix} \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$ 來表示「基底」，如下：

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}$$

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}$$

因為「基底」被隱藏了，所以學生可能會誤以為「長短軸模式下的 ψ_{EA} 」和「雙圓模式下的 ψ_{EA} 」是不同的。

因此，當我們用 ψ_{EA} 表示「位置向量」，用 $\psi_{EA_{ab}}$ 、 $\psi_{EA_{bicirc}}$ 表示「分量」時：

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{A_{ab}}$$

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}_{A_{ab}}$$

$$\psi_{EA_{ab}} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}$$

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}$$

我們就可以看出「位置向量是相同的」 $\psi_{EA} = \psi_{EA}$ ，但「分量是不同的」 $\psi_{EA_{ab}} \neq \psi_{EA_{bicirc}}$ 。

為什麼我們要在「列向量」加下標？

因為「列向量」除了可以用來表示向量、分量和基底外，也可以分解成多個「列向量」的疊加，如下：

(1). 分量：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} = a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

其中，

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，是數學上的基底，不是「位置向量」的「基底」。

(2). 位置向量：

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{Aab} = a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

其中，

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$ ，是「位置向量」的「基底」。

2.1.9. 使用「二維複數向量」來描述「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動」

由 2.1.5 節知，「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動」可以用「初始相位差為 $2\phi_{tilt}$ 的大小圓周運動的疊加」來描述，如下：

$$\psi_{EA} = \left(\begin{array}{c} a \cos(\omega t_A - \phi_{tilt}) e^{i\phi_{tilt}} \\ ib \sin(\omega t_A - \phi_{tilt}) e^{i\phi_{tilt}} \end{array} \right)_{Aab} = \left(\begin{array}{c} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} e^{i2\phi_{tilt}} \end{array} \right)_{Abicirc}$$

「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動」可以用「初始相位差為 $2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ 的大小圓周運動的疊加」來描述，如下：

$$\psi_{EA} = \left(\begin{array}{c} a \cos\left(\omega t_A - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\ ib \sin\left(\omega t_A - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{array} \right)_{Aab} = \left(\begin{array}{c} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{array} \right)_{Abicirc} \quad (2.1.9-1)$$

補充：

1. 由 2.1.5 節 ~ 2.1.6 節的分析可知：「二維複數向量」 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，除了可以用來描述「電磁學」的瓊斯向量和「量子力學」的態向量外，也可以用來描述「經典力學」的橢圓運動的位置向量。
2. 在後面的章節 (2.4.1 節) 中，我們會推導出 (2.4.1-6) 式如下：

$$\psi_{EA} = \left(\begin{array}{c} a \cos\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\ ib \sin\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{array} \right)_{Aab} = \left(\begin{array}{c} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_D} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{array} \right)_{Abicirc}$$

此式與 (2.1.9-1) 式 都具有橢圓運動的數學形式，但此式不能解釋為「參考系 A 觀測到參考系 E 做橢圓運動」，因為此式中的時間不是參考系 A 的時間 t_A 。

2.2.1. 推導「複數矩陣形式的洛倫茲變換」

在物質波論文[3]中，我們使用「一維複數向量」來建立圓周運動模型，並使用「厄米內積」來改造「洛倫茲變換」。

在此論文中，我們使用「二維複數向量」來建立圓周運動模型，所以我們需要使用「 2×2 複數矩陣」來描述「洛倫茲變換」，如下：

$$X' = MXM^\dagger$$

其中，

X 稱為「時空矩陣」。

M 稱為「複數形式的洛倫茲矩陣」

補充：

「複數矩陣形式的洛倫茲變換」 $X' = MXM^\dagger$ 除了可以描述參考系在相對速度下的洛倫茲變換外，也可以描述參考系在空間中的旋轉變換，所以 $M = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma}$ 稱為「複數矩陣指數形式的空間旋轉變換矩陣」， $M = e^{-\frac{\eta}{2}\sigma}$ 稱為「複數矩陣指數形式的洛倫茲推進矩陣」。

使用泡利矩陣 $\sigma = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 和單位矩陣 I 可以構造出 2×2 複數矩陣 X ，如下：

$$X = ct I + x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z$$

$$= ct \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} ct & 0 \\ 0 & ct \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -iy \\ iy & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & -z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct + z & x - iy \\ x + iy & ct - z \end{pmatrix}$$

任一參考系觀測到的時間和空間座標 (ct, x, y, z) 都可以用 2×2 的複數矩陣 X 來表示。因矩陣 X 由時間和空間座標組成，故稱為時空矩陣。

由於 X 的共軛轉置等於自己，也就是 $X^\dagger = X$ ，所以 X 是一個厄米矩陣。

(註：厄米矩陣的共軛轉置等於自己，)

由線性代數知，我們可以用一個 2×2 複數矩陣 M 和 $M^\dagger$ 把 X 夾起來，進行「同餘變換」，這樣可以確保變換後得到的 X' 也是厄米矩陣，如下

$$X' = MXM^\dagger$$

由於洛倫茲變換的核心是「時空間隔」不變，所以我們接下來要尋找一個矩陣 M ，當該矩陣 M 把「時空矩陣 X 」轉換為「時空矩陣 X' 」時，必須確保「時空矩陣 X 的行列式值」和「時空矩陣 X' 的行列式值」相同，也就是 $\det(X) = \det(X')$ ，則該矩陣 M 就是「複數形式的洛倫茲變換矩陣」。

時空矩陣 X 的行列式值就是「時空間隔」 s^2 ，如下：

$$\begin{aligned}\det(X) &= (ct + z)(ct - z) - (x - iy)(x + iy) = ((ct)^2 - z^2) - (x^2 + y^2) \\ &= (ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2 \\ &= s^2\end{aligned}$$

時空矩陣 X' 的行列式值就是「時空間隔」 s^2 ，如下：

$$\begin{aligned}\det(X') &= (ct' + z')(ct' - z') - (x' - iy')(x' + iy') = ((ct')^2 - z'^2) - (x'^2 + y'^2) \\ &= (ct')^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 \\ &= s^2\end{aligned}$$

把 $X' = MXM^\dagger$ 代入 $\det(X') = \det(X)$ ，可得：

$$\begin{aligned}\det(X') &= \det(MXM^\dagger) \\ &= \det(M) \det(X) \det(M^\dagger)\end{aligned}$$

由於 $M^\dagger$ 是 M 的共軛轉置矩陣，所以

$$\det(M^\dagger) = (\det(M))^*$$

代入上式，可得：

$$\begin{aligned}\det(X') &= \det(M) \det(X) (\det(M))^* = \det(M) (\det(M))^* \det(X) \\ &= |\det(M)|^2 \det(X)\end{aligned}$$

由以上的推導可知：

當 $|\det(M)|^2 = 1$ 時， $\det(X') = \det(X)$ 。換句話說，如果我們能找到某個矩陣 M 的行列式值的平方等於 1，則該矩陣 M 就是「複數形式的洛倫茲變換矩陣」，可已確保 $X' = MXM^\dagger$ 在變換前和變換後的時空間隔 s^2 保持不變。

補充：

1. 在相對論和量子力學和群論中，「洛倫茲變換」包含「空間旋轉變換」和「洛倫茲推進變換」。因此，「複數形式的洛倫茲變換」 $X' = MXM^\dagger$ 中的矩陣 M 有二個作用，空間旋轉和洛倫茲推進。由於我們只需要使用「洛倫茲推進」，所以在此論文中，我們令 $M = M_{boost}$ ，原因請參見附錄 11。
2. 為了保持物理意義，並讓初學者容易理解，我們盡量不使用量子力學中比較抽象的專有名詞，例如：矩陣 M 在量子力學中稱為「旋量表示下的洛倫茲推進矩陣」或「旋量推進矩陣」或「 $SL(2, \mathbb{C})$ 推進矩陣」或「洛倫茲群的 $SL(2, \mathbb{C})$ 表示」。因此，我們將 M_{boost} 稱為「複數形式的洛倫茲推進矩陣」。

2.2.1. 推導「快度」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」

假設參考系 D 相對於 A 以相對速度 v_{DA} 朝 +z 方向運動：

由「洛倫茲變換 (洛倫茲推進)」可知：

$$x_{ED} = x_{EA}$$

$$y_{ED} = y_{EA}$$

$$z_{ED} = \gamma_{DA}(z_{EA} - v_{DA}t_A)$$

$$t_D = \gamma_{DA}\left(t_A - \frac{v_{DA}}{c^2} z_{EA}\right)$$

(2.2.1-1)

其中，

x_{ED} 、 y_{ED} 、 z_{ED} 、 t_D 是參考系 D 觀測參考系 E 所量測到的時間和空間座標。

x_{EA} 、 y_{EA} 、 z_{EA} 、 t_A 是參考系 A 觀測參考系 E 所量測到的時間和空間座標。

洛倫茲因子為 $\gamma_{DA} = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v_{DA}}{c})^2}}$ 。

首先，把「洛倫茲變換 (洛倫茲推進)」改用快度 η 和雙曲三角函數來表示。

把洛倫茲因子 $\gamma_{DA} = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v_{DA}}{c})^2}}$ 取平方並移項後，可得：

$$\gamma_{DA}^2 - (\gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c})^2 = 1$$

此式與雙曲線函數 $x^2 - y^2 = 1$ 具有相同的形式，所以我們可以用雙曲三角函數來簡化推導。

比對後可發現 $\gamma_{DA}^2 - (\gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c})^2 = 1$ 與 $(\cosh \eta)^2 - (\sinh \eta)^2 = 1$ 具有相同的形式。

因此，我們可令：

$$\cosh \eta = \gamma_{DA} \quad (2.2.1-2)$$

$$\sinh \eta = \gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c} \quad (2.2.1-3)$$

$$\tanh(\eta) = \frac{\sinh(\eta)}{\cosh(\eta)} = \frac{\gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c}}{\gamma_{DA}} = \frac{v_{DA}}{c} \quad (2.2.1-4)$$

$$\eta = \tanh^{-1}(\frac{v_{DA}}{c}) \quad (2.2.1-5)$$

其中，

η 為雙曲三角函數中的雙曲角。當我們已知相對速度 v_{DA} 時，可以用 $\tanh^{-1}(\frac{v_{DA}}{c})$ 計算出 η 。因 η 與相對速度 v_{DA} 有關，故稱為「快度」。

把 (2.2.1-2) 式和 (2.2.1-3) 式代入 (2.2.1-1) 式中，可得：

$$\begin{aligned} z_{ED} &= \gamma_{DA}(z_{EA} - v_{DA} t_A) \\ &= \gamma_{DA} z_{EA} - \gamma_{DA} v_{DA} t_A = (\gamma_{DA}) z_{EA} - \left(\gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c}\right) c t_A \\ &= (\cosh \eta) z_{EA} - (\sinh \eta) c t_A \\ &= z_{EA} \cosh \eta - c t_A \sinh \eta \end{aligned} \quad (2.2.1-6)$$

$$\begin{aligned} t_D &= \gamma_{DA} \left(t_A - \frac{v_{DA}}{c^2} z_{EA} \right) \\ &= \gamma_{DA} t_A - \gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c^2} z_{EA} = (\gamma_{DA}) t_A - \left(\gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c}\right) \frac{z_{EA}}{c} \\ &= (\cosh \eta) t_A - (\sinh \eta) \frac{z_{EA}}{c} \end{aligned} \quad (2.2.1-7)$$

把 (2.2.1-7) 式等號二邊同乘以光速 c ，可得：

$$c t_D = c t_A \cosh \eta - z_{EA} \sinh \eta \quad (2.2.1-8)$$

把參考系 A 和 D 觀測到的時間和空間座標寫成「 2×2 複數矩陣」，稱為時空矩陣。

$$X_{EA} = \begin{bmatrix} c t_A + z_{EA} & x_{EA} - i y_{EA} \\ x_{EA} + i y_{EA} & c t_A - z_{EA} \end{bmatrix} \quad (2.2.1-9)$$

$$X_{ED} = \begin{bmatrix} c t_D + z_{ED} & x_{ED} - i y_{ED} \\ x_{ED} + i y_{ED} & c t_D - z_{ED} \end{bmatrix} \quad (2.2.1-10)$$

把 (2.2.1-8) 式和 (2.2.1-6) 式代入 (2.2.1-10) 的左上角元素，然後整理如下：

$$\begin{aligned} c t_D + z_{ED} &= (c t_A \cosh \eta - z_{EA} \sinh \eta) + (z_{EA} \cosh \eta - c t_A \sinh \eta) \\ &= c t_A (\cosh \eta - \sinh \eta) + z_{EA} (\cosh \eta - \sinh \eta) \\ &= (c t_A + z_{EA}) (\cosh \eta - \sinh \eta) \end{aligned} \quad (2.2.1-11)$$

令「快度」 $\eta = i\theta$

代入歐拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ，可推導出

$$e^\eta = \cosh \eta + \sinh \eta \quad (2.2.1-12)$$

$$e^{-\eta} = \cosh \eta - \sinh \eta \quad (2.2.1-13)$$

此乃「雙曲歐拉公式」。

把 (2.2.1-13) 式代入 (2.2.1-11) 式後，可得：

$$c t_D + z_{ED} = (c t_A + z_{EA}) e^{-\eta} \quad (2.2.1-14)$$

把 (2.2.1-8)式 和 (2.2.1-6)式 代入 (2.2.1-10)的右下角元素，然後整理如下：

$$\begin{aligned}
 c t_D - z_{ED} &= (c t_A \cosh \eta - z_{EA} \sinh \eta) - (z_{EA} \cosh \eta - c t_A \sinh \eta) \\
 &= c t_A (\cosh \eta + \sinh \eta) - z_{EA} (\cosh \eta + \sinh \eta) \\
 &= (c t_A - z_{EA}) (\cosh \eta + \sinh \eta)
 \end{aligned} \tag{2.2.1-15}$$

把 (2.2.1-12)式 代入 (2.2.1-15)式，可得：

$$c t_D - z_{ED} = (c t_A - z_{EA}) e^{\eta} \tag{2.2.1-16}$$

把 (2.2.1-1)式 代入右上角元素，可得：

$$x_{ED} - i y_{ED} = x_{EA} - i y_{EA} \tag{2.2.1-17}$$

把 (2.2.1-1)式 代入左下角元素，可得：

$$x_{ED} + y_{ED} = x_{EA} + i y_{EA} \tag{2.2.1-18}$$

把 (2.2.1-14)式、(2.2.1-16)式、(2.2.1-17)式、(2.2.1-18)式 代入 (2.2.1-10)式，可得：

$$X_{ED} = \begin{bmatrix} c t_D + z_{ED} & x_{ED} - i y_{ED} \\ x_{ED} + i y_{ED} & c t_D - z_{ED} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (c t_A + z_{EA}) e^{-\eta} & x_{EA} - i y_{EA} \\ x_{EA} + i y_{EA} & (c t_A - z_{EA}) e^{\eta} \end{bmatrix} \tag{2.2.1-19}$$

此乃參考系 D 觀測到的時空矩陣。

把 (2.2.1-19)式、(2.2.1-19)式 代入 $X_{ED} = M X_{EA} M^{\dagger}$ ，可得：

$$\begin{bmatrix} (c t_A + z_{EA}) e^{-\eta} & x_{EA} - i y_{EA} \\ x_{EA} + i y_{EA} & (c t_A - z_{EA}) e^{\eta} \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} c t_A + z_{EA} & x_{EA} - i y_{EA} \\ x_{EA} + i y_{EA} & c t_A - z_{EA} \end{bmatrix} M^{\dagger} \tag{2.2.1-20}$$

$$\text{假設 } M = \begin{bmatrix} M_{11} & 0 \\ 0 & M_{22} \end{bmatrix} \quad (2.2.1-21)$$

$$\text{由上一節知 } M \text{ 是厄米矩陣，所以 } M^\dagger = M = \begin{bmatrix} M_{11} & 0 \\ 0 & M_{22} \end{bmatrix} \quad (2.2.1-22)$$

把 (2.2.1-21) 式和 (2.2.1-22) 式 代入 (2.2.1-20) 式，可得：

$$\begin{bmatrix} (c t_A + z_{EA}) e^{-\eta} & x_{EA} - i y_{EA} \\ x_{EA} + i y_{EA} & (c t_A - z_{EA}) e^{\eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11}^2 (c t_A + z_{EA}) & M_{11} M_{22} (x_{EA} - i y_{EA}) \\ M_{11} M_{22} (x_{EA} + i y_{EA}) & M_{22}^2 (c t_A - z_{EA}) \end{bmatrix}$$

比對後可知：

$$M_{11}^2 = e^{-\eta}$$

$$M_{22}^2 = e^{\eta}$$

$$M_{11} M_{22} = 1$$

等號二邊同時開根號，可得：

$$M_{11} = e^{-\frac{\eta}{2}}$$

$$M_{22} = e^{\frac{\eta}{2}}$$

$$M = \begin{bmatrix} M_{11} & 0 \\ 0 & M_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-\frac{\eta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{\eta}{2}} \end{bmatrix} \quad (2.2.1-23)$$

檢驗 M 的行列式值的平方是否等於 1？

$$\det(M) = e^{-\frac{\eta}{2}} e^{\frac{\eta}{2}} = 1$$

$$|\det(M)| = 1$$

由於 $M = \begin{bmatrix} e^{-\frac{\eta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{\eta}{2}} \end{bmatrix}$ 可以使 $X_{ED} = MX_{EA}M^\dagger$ 在變換前後的時空間隔保持不變，所以 M 稱為「複數形式的洛倫茲推進矩陣」， $\eta = \tanh^{-1}(\frac{v_{DA}}{c})$ 稱為「快度」。

補充：

3. 在量子力學中，外爾表象下的推進矩陣 M 是對角化的。狄拉克表象下的推進矩陣不是對角化的。
4. 在相對論和群論中，任何可以「保持時空間隔不變」的變換都被稱為「洛倫茲變換」，而洛倫茲當年推導出來的「洛倫茲變換」則稱為「洛倫茲推進」。
5. 在推導過程中，我們假設「 z 軸和相對速度的方向保持平行」。換句話說，如果要使用這個對角化的 M 來進行洛倫茲推進時，在選擇參考系時，必須讓參考系的 z 軸和相對速度的方向保持平行。

2.2.2. 「二維複數向量的分量」和「洛倫茲推進矩陣」的關係

在本節中，我們要推導「二維複數向量」 ψ_{EAab} 、 ψ_{EDab} 和「洛倫茲推進矩陣」 M 的關係式 $\psi_{EDab} = M \psi_{EAab}$ 。為了闡明其物理意義，我們稱之為「二維複數向量形式的洛倫茲變換」。

首先，由矩陣運算、相對論和量子力學可知：

1. 如果有一個矩陣的共軛轉置等於自己，則該矩陣稱為「厄米矩陣」。
2. 如果有一個列向量 $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ 的元素是複數，則該列向量稱為「二維複數向量」。
3. 由時間和空間座標組成的 2×2 複數矩陣 $X = \begin{bmatrix} ct + z & x - iy \\ x + iy & ct - z \end{bmatrix}$ 是「厄米矩陣」，我們稱之為「時間空間座標矩陣」(時空矩陣)。
4. 由能量和動量組成的 2×2 複數矩陣 $P = \begin{bmatrix} \frac{E}{c} + p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & \frac{E}{c} - p_z \end{bmatrix}$ 是「厄米矩陣」，我們稱之為「能量動量矩陣」。
5. 當「參考系 E 以光速運動」時，用來描述參考系 E 的「時空矩陣」 X ，是「行列式值等於 0 的厄米矩陣」，證明如下：

$X = \begin{bmatrix} ct + z & x - iy \\ x + iy & ct - z \end{bmatrix}$ 的行列式值，如下：

$$\begin{aligned} \det(X) &= (ct + z)(ct - z) - (x - iy)(x + iy) = ((ct)^2 - z^2) - (x^2 + y^2) \\ &= (ct)^2 - (x^2 + y^2 + z^2) \\ &= s^2 \end{aligned}$$

當參考系 E 以光速運動時，參考系 E 在空間中移動的距離為 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = ct$ ，時空間隔 $s^2 = (ct)^2 - (x^2 + y^2 + z^2) = 0$ ，所以 $\det(X) = 0$ 。

6. 當「參考系 E 的質量等於 0」時，用來描述該參考系 E 的「能量動量矩陣」 P ，是「行列式等於 0 的厄米矩陣」，證明如下：

$$P = \begin{bmatrix} \frac{E}{c} + p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & \frac{E}{c} - p_z \end{bmatrix} \text{ 的行列式值，如下：}$$

$$\begin{aligned} \det(P) &= \left(\frac{E}{c} + p_z\right)\left(\frac{E}{c} - p_z\right) - (p_x - ip_y)(p_x + ip_y) = \left(\frac{E^2}{c^2} - p_z^2\right) - (p_x^2 + p_y^2) \\ &= \frac{E^2}{c^2} - (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \\ &= \frac{E^2}{c^2} - p^2 \\ &= (mc)^2 \end{aligned}$$

當參考系 E 的質量 m 等於 0 時， $(mc)^2 = 0$ ，所以 $\det(P) = 0$ 。

補充：

由能量動量關係式 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ 可推導出 $\frac{E^2}{c^2} - p^2 = (mc)^2$ 。

7. 由矩陣運算知，任一個「二維複數向量」 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ ，其「二維複數向量的外積」

$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} (c_1^* \quad c_2^*)$ 都可以用來構造「行列式等於 0 的厄米矩陣」，證明如下：

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} (c_1^* \quad c_2^*) = \begin{bmatrix} c_1 c_1^* & c_1 c_2^* \\ c_2 c_1^* & c_2 c_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |c_1|^2 & c_1 c_2^* \\ c_2 c_1^* & |c_2|^2 \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} |c_1|^2 & c_1 c_2^* \\ c_2 c_1^* & |c_2|^2 \end{bmatrix}$ 的行列式值等於

$$\det = |c_1|^2 |c_2|^2 - (c_1 c_2^*)(c_2 c_1^*) = |c_1|^2 |c_2|^2 - |c_1|^2 |c_2|^2 = 0。$$

因此，我們可以假設 $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$ 是由時間和空間座標有關的物理量組成的「二維複數向量」，則 $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$ 可以用來構造「 2×2 複數矩陣」，如下：

$$\xi \xi^\dagger = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} (\xi_1^* \quad \xi_2^*) = X$$

由於此「時空矩陣」 X 是由「二維複數向量」構造出來的，所以 X 是「行列式等於 0 的厄米矩陣」，可以用來描述參考系 E 以光速運動。

我們也可以假設 $\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$ 是由能量和動量有關的物理量組成的「二維複數向量」，則 $\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$ 可以用來構造「 2×2 複數矩陣」，如下：

$$\lambda \lambda^\dagger = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} (\lambda_1^* \quad \lambda_2^*) = P$$

由於此「能量動量矩陣」 P 是由「二維複數向量」構造出來的，所以 P 是「行列式等於 0 的厄米矩陣」，可以用來描述參考系 E 的質量等於 0。

同理，1.5.1 節中用來描述橢圓運動的「二維複數向量」 $\psi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ ，也可以用來構造「 2×2 複數矩陣」，如下：

$$\psi \psi^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} (\alpha^* \quad \beta^*) = E$$

為了方便解說，我們稱之為「玫義橢圓矩陣」。

由於此「玫義橢圓矩陣」 E 也是由「二維複數向量」構造出來的，所以 E 也是「行列式等於 0 的厄米矩陣」，可以用來描述參考系 E 的質量等於 0，並以光速運動。

已知： $\psi_{EA} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}_{ab}$ 、 $\psi_{ED} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix}_{ab}$ 是參考系 A 和 D 觀測參考系 E 的位置向量。。

$\psi_{EA_{ab}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ 、 $\psi_{ED_{ab}} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix}$ 是位置向量的「分量」。

其中，

α 、 β 、 α' 、 β' 是複數。

補充：

由隱藏的基底論文[4]知，在經典力學中，參考系 A 觀測參考系 E 的位置向量為 $\mathbf{r}_{EA} = x_{EA}\hat{i}_A + y_{EA}\hat{j}_A = (\hat{i}_A \quad \hat{j}_A) \begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \end{pmatrix}$ ，參考系 D 觀測參考系 E 的位置向量為 $\mathbf{r}_{ED} = x_{ED}\hat{i}_D + y_{ED}\hat{j}_D = (\hat{i}_D \quad \hat{j}_D) \begin{pmatrix} x_{ED} \\ y_{ED} \end{pmatrix}$ 。其中， $r_{EA} = \begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \end{pmatrix}$ 、 $r_{ED} = \begin{pmatrix} x_{ED} \\ y_{ED} \end{pmatrix}$ 是位置向量的「分量」。

由矩陣運算規則知， $\psi_{EA_{ab}}$ 和 $\psi_{ED_{ab}}$ 可以分解為二個列向量的疊加，如下：

$$\psi_{EA_{ab}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix} = \psi_{EA_a} + \psi_{EA_b} \quad (2.2.2-1)$$

$$\psi_{ED_{ab}} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \beta' \end{pmatrix} = \psi_{ED_a} + \psi_{ED_b} \quad (2.2.2-2)$$

其中，

$\psi_{EA_a} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix}$ ，為參考系 A 觀測到的「長軸分量」。

$\psi_{EA_b} = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix}$ ，為參考系 A 觀測到的「短軸分量」。

$\psi_{ED_a} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ 0 \end{pmatrix}$ ，為參考系 D 觀測到的「長軸分量」。

$\psi_{ED_b} = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta' \end{pmatrix}$ ，為參考系 D 觀測到的「短軸分量」。

由前面的第 7 點知，任一個「二維複數向量」都可以用來構造「行列式等於 0 的厄米矩陣」。因此，我們除了可以使用 $\psi_{EA_{ab}}$ 或 $\psi_{ED_{ab}}$ 來構造矩陣外，也可以使用 ψ_{EA_a} 、 ψ_{EA_b} 、 ψ_{ED_a} 、 ψ_{ED_b} 來構造矩陣，如下：

(1). 使用「分量」 $\psi_{EA_{ab}}$ 或 $\psi_{ED_{ab}}$ 來構造矩陣，如下：

$$\psi_{EA_{ab}} \psi_{EA_{ab}}^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} (\alpha^* \quad \beta^*) = \begin{bmatrix} \alpha\alpha^* & \alpha\beta^* \\ \beta\alpha^* & \beta\beta^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \beta\alpha^* & |\beta|^2 \end{bmatrix} = E_{EA} \quad (2.2.2-3)$$

$$\psi_{ED_b} \psi_{ED_b}^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix} (\alpha'^* \quad \beta'^*) = \begin{bmatrix} \alpha'\alpha'^* & \alpha'\beta'^* \\ \beta'\alpha'^* & \beta'\beta'^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |\alpha'|^2 & \alpha'\beta'^* \\ \beta'\alpha'^* & |\beta'|^2 \end{bmatrix} = E_{ED} \quad (2.2.2-4)$$

(2). 使用「長軸分量和短軸分量」 ψ_{EA_a} 、 ψ_{EA_b} 、 ψ_{ED_a} 、 ψ_{ED_b} 來構造矩陣，如下：

$$\psi_{EA_a} \psi_{EA_a}^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} (\alpha^* \quad 0) = \begin{bmatrix} \alpha\alpha^* & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = E_{EA_a} \quad (2.2.2-5)$$

$$\psi_{EA_b} \psi_{EA_b}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix} (0 \quad \beta^*) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \beta\beta^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & |\beta|^2 \end{bmatrix} = E_{EA_b} \quad (2.2.2-6)$$

$$\psi_{ED_a} \psi_{ED_a}^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha' \\ 0 \end{pmatrix} (\alpha'^* \quad 0) = \begin{bmatrix} \alpha'\alpha'^* & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |\alpha'|^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = E_{ED_a} \quad (2.2.2-7)$$

$$\psi_{ED_b} \psi_{ED_b}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta' \end{pmatrix} (0 \quad \beta'^*) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \beta'\beta'^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & |\beta'|^2 \end{bmatrix} = E_{ED_b} \quad (2.2.2-8)$$

由矩陣運算知，「玫瑰橢圓矩陣」 E_{EA} 、 E_{ED} 、 E_{EA_a} 、 E_{EA_b} 、 E_{ED_a} 、 E_{ED_b} 的共軛轉置等於自己，所以「玫瑰橢圓矩陣」是厄米矩陣，可推導出「複數形式的洛倫茲變換」，如下：

$$E_{ED} = M E_{EA} M^\dagger \quad (2.2.2-9)$$

$$E_{ED_a} = M E_{EA_a} M^\dagger \quad (2.2.2-10)$$

$$E_{ED_b} = M E_{EA_b} M^\dagger \quad (2.2.2-11)$$

把 (2.2.2-5)式代入 (2.2.2-10)式，可得：

$$\begin{aligned}
 E_{ED_a} &= M(\psi_{EA_a} \psi_{EA_a}^\dagger)M^\dagger \\
 &= (M \psi_{EA_a})(\psi_{EA_a}^\dagger M^\dagger) \\
 &= (M \psi_{EA_a})(M \psi_{EA_a})^\dagger
 \end{aligned} \tag{2.2.2-12}$$

比較 (2.2.2-10)式 和 (2.2.2-12)式，可得：

$$\psi_{ED_a} = e^{i\theta_a} M \psi_{EA_a} \tag{2.2.2-13}$$

把 (2.2.2-13)式代入 (2.2.2-7)式，可得：

$$\begin{aligned}
 \text{因為 } E_{ED_a} &= \psi_{ED_a} \psi_{ED_a}^\dagger = (e^{i\theta_a} M \psi_{EA_a})(e^{i\theta_a} M \psi_{EA_a})^\dagger \\
 &= e^{i\theta_a} e^{-i\theta_a} (M \psi_{EA_a})(M \psi_{EA_a})^\dagger = (M \psi_{EA_a})(\psi_{EA_a}^\dagger M^\dagger) = M P_{EA_a} M^\dagger
 \end{aligned}$$

可發現不論 $e^{i\theta_a}$ 等於多少都會被消掉，由規範選擇（Gauge choice）知，我們可以令 $e^{i\theta_a} = 1$ ，推導出「長軸分量」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」 M 的關係式：

$$\psi_{ED_a} = M \psi_{EA_a} \tag{2.2.2-14}$$

同理，可推導出「短軸分量」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」 M 的關係式：

$$\psi_{ED_b} = M \psi_{EA_b} \tag{2.2.2-15}$$

由疊加原理知，我們可以把 (2.2.2-14)式和 (2.2.2-15)式相加：

$$\psi_{ED_a} + \psi_{ED_b} = M\psi_{EA_a} + M\psi_{EA_b} = M(\psi_{EA_a} + \psi_{EA_b})$$

把 (2.2.2-1)式和 (2.2.2-2)式代入上式，可推導出「分量」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」 M 的關係式：

$$\psi_{EDab} = M\psi_{EAab} \quad (2.2.2-16)$$

補充：

我們也可以不使用疊加原理，直接把 (2.3.1-3)式代入 (2.3.1-9)式，推導出「分量」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」 M 的關係式。

2.3.1. 使用「二維複數向量」建立圓周運動模型

在物質波論文[3]中，我們採用「一維複數向量」來描述參考系 E 相對於參考系 D 做圓周運動，並使用「厄米內積」來取代「向量形式的洛倫茲變換」中的向量內積，從推導過程展現出「玫瑰波函數」[3]具有「位置向量」的物理意義。推導結果顯示，位置向量 $\mathbf{r}_{ED}$ 中的大小圓的半徑因子等於狄拉克大小分量的模的平方。

在此論文中，我們將使用「二維複數向量」和「長短軸模式」的橢圓運動方程式

$\psi_{ED} = a \cos(\omega t_D) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{D_{ab}} + i b \sin(\omega t_D) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{D_{ab}}$ ，令 $a = b$ 來建立無質量的電荷 E (參考系 E) 相對於參考系 D 做圓周運動的模型。

假設無質量的電荷 E (參考系 E) 相對於參考系 D 做圓周運動，角速度為 ω ，半徑為 $|\mathbf{r}_{ED}|$ ，如下：

$$\begin{aligned} \psi_{ED} &= |\mathbf{r}_{ED}| \cos(\omega t_D) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{D_{ab}} + i |\mathbf{r}_{ED}| \sin(\omega t_D) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{D_{ab}} \\ &= |\mathbf{r}_{ED}| \left(\cos(\omega t_D) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{D_{ab}} + i \sin(\omega t_D) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{D_{ab}} \right) \\ &= \begin{pmatrix} |\mathbf{r}_{ED}| \cos(\omega t_D) \\ i |\mathbf{r}_{ED}| \sin(\omega t_D) \end{pmatrix}_{D_{ab}} \end{aligned} \quad (2.3.1-1)$$

其中，

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{D_{ab}}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{D_{ab}}$ 是長短軸模式的「垂直正交基底」。

$$|\psi_{ED}| = \sqrt{\psi_{ED}^\dagger \psi_{ED}} = |\mathbf{r}_{ED}|$$

下標 ED 表示「參考系 E 相對於參考系 D」

2.4.1. 「圓周運動的半徑」轉變為「橢圓運動的長短軸」

由 (2.3.1-1) 式知，參考系 E 相對於參考系 D 做圓周運動的位置向量，如下：

$$\psi_{ED} = \begin{pmatrix} |\mathbf{r}_{ED}| \cos(\omega t_D) \\ i |\mathbf{r}_{ED}| \sin(\omega t_D) \end{pmatrix}_{D_{ab}}$$

ψ 的下標 $_{ED}$ ，表示參考系 E 相對於參考系 D。

$\left(\begin{pmatrix} \end{pmatrix} \right)$ 的下標 $_{D_{ab}}$ ，表示此列向量是向量，具有參考系 D 中長短軸模式的基底。

分量如下

$$\psi_{ED_{ab}} = \begin{pmatrix} |\mathbf{r}_{ED}| \cos(\omega t_D) \\ i |\mathbf{r}_{ED}| \sin(\omega t_D) \end{pmatrix} \quad (2.4.1-1)$$

「列向量沒有下標」表示此列向量是分量

由 (2.2.2-16) 式 $\psi_{ED_{ab}} = M \psi_{EA_{ab}}$ 可知：

我們可選擇參考系 A 和 D 的 z 軸與相對速度 $\mathbf{v}_{DA}$ 的方向保持平行 ($\phi_{tilt} = 0$)。這可以使「複數形式的洛倫茲推進矩陣」 M 具有非常簡潔的形式，如下：

$$\psi_{EA_{ab}} = M^{-1} \psi_{ED_{ab}} \quad (2.4.1-2)$$

$$M = \begin{bmatrix} e^{-\frac{\eta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{\eta}{2}} \end{bmatrix}$$

由 $MM^{-1} = I$ ，可得：

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{\eta}{2}} \end{bmatrix} \quad (2.4.1-3)$$

把 (2.4.1-1) 式和 (2.4.1-3) 式代入 (2.4.1-2) 式，可得：

$$\begin{aligned}
 \psi_{EAab} &= M^{-1} \psi_{EDab} \\
 &= \begin{bmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{\eta}{2}} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} |\mathbf{r}_{ED}| \cos(\omega t_D) \\ i |\mathbf{r}_{ED}| \sin(\omega t_D) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \cos(\omega t_D) \\ i e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \sin(\omega t_D) \end{pmatrix} \tag{2.4.1-4}
 \end{aligned}$$

把參考系 A 和參考系 D 順時針旋轉 ϕ_{tilt} ，使相對速度 $\mathbf{v}_{DA}$ 與參考系 A 和 D 的 z 軸夾角為 ϕ_{tilt} 。因「洛倫茲推進」會使得「橢圓的短軸」始終與相對速度 $\mathbf{v}_{DA}$ 的方向保持平行，所以 (2.4.1-4) 式在參考系順時針旋轉 ϕ_{tilt} 後，會具有「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動」的數學形式，如下：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \tag{2.4.1-5}$$

令

$a = e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$ ，表示圓周運動半徑 $|\mathbf{r}_{ED}|$ 被放大 $e^{\frac{\eta}{2}}$ ，變成橢圓的長軸。

$b = e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$ ，表示圓周運動半徑 $|\mathbf{r}_{ED}|$ 被縮小 $e^{-\frac{\eta}{2}}$ ，變成橢圓的短軸。

把 a 、 b 代入 (2.4.1-5) 式，可得：

分量

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \tag{2.4.1-6}$$

值得注意的是：

(2.4.1-6)式中的時間是 t_D ，不是 t_A ，所以 (2.4.1-6)式 不是參考系 A 觀測到參考系 E 做橢圓運動，而是「參考系 E 相對於參考系 D 做圓周運動，該圓周運動在洛倫茲推進下轉變成橢圓運動」。由玫義效應[3]可知，參考系 A 不會觀測到參考系 E 做橢圓運動，但會觀測到橢圓運動轉變而成的波。

此外，由於橢圓運動可以被分解成「二個旋轉方向相反的大小圓周運動的疊加」，所以參考系 A 實際上會經由玫義效應[3]觀測到「大小圓周運動轉變成大小波的疊加」。因此，我們接下來要把橢圓運動分解成「大小圓周運動」。

補充：

1. 我們可以把 (2.1.4-6)式 加上基底，寫成位置向量，如下：

$$\begin{aligned}
 \psi_{EA} &= \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}_{Aab} \\
 &= \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + \begin{pmatrix} 0 \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}_{Aab} \\
 &= a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}
 \end{aligned}$$

2. 寫成位置向量時，可以看到長短軸模式下的基底為 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$ 在數學上是正交，在空間上是垂直。

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab}$ 永遠指向「長軸方向」。

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$ 永遠指向「短軸方向」。

2.4.2. 把「橢圓運動方程式」從「長短軸模式」轉換到「雙圓模式」

由 (2.4.1-5) 式知：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}$$

其中，

$$\text{半長軸 } a = e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$\text{半短軸 } b = e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

由 (2.1.7-3) 式知，我們可使用「轉換矩陣」 $U_{ab \rightarrow bicirc}$ 把長短軸模式 (ab-mode) 的分量 ψ_{EAab} 轉換到雙圓模式 (bicirc-mode) 的分量 $\psi_{EAbicirc}$ ，如下：

$$\psi_{EAbicirc} = U_{ab \rightarrow bicirc} \psi_{EAab}$$

$$\psi_{EAbicirc} = \begin{bmatrix} \frac{a+b}{2a} & \frac{a+b}{2b} \\ \frac{a-b}{2a} & -\frac{(a-b)}{2b} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}$$

展開後可得：

$$\begin{aligned} \psi_{EAbicirc} &= \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{e^{\frac{\eta}{2}} + e^{-\frac{\eta}{2}}}{2} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \frac{e^{\frac{\eta}{2}} - e^{-\frac{\eta}{2}}}{2} |\mathbf{r}_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.4.2-1)$$

$$= \begin{pmatrix} \cosh \frac{\eta}{2} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \sinh \frac{\eta}{2} |\mathbf{r}_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \quad (2.4.2-2)$$

由洛倫茲因子 γ 和雙曲三角恆等式，可得：

$$\cosh \eta = \gamma_{DA}$$

$$\sinh \eta = \gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c}$$

代入雙曲餘弦倍角公式和雙曲三角恆等式，可得：

$$\cosh \left(\frac{\eta}{2} \right) = \sqrt{\frac{\gamma_{DA} + 1}{2}}$$

$$\sinh \left(\frac{\eta}{2} \right) = \sqrt{\frac{\gamma_{DA} - 1}{2}}$$

代入 (2.4.2-2) 式，然後把列向量分解為二個列向量的疊加，如下：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA} + 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \sqrt{\frac{\gamma_{DA} - 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \quad (2.4.2-3)$$

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA} + 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \\ 0 \end{pmatrix} e^{i\omega t_D} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{\gamma_{DA} - 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \end{pmatrix} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \quad (2.4.2-4)$$

令

$$\phi_{EA_{large}} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA} + 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 稱為「玫瑰大圓分量」}。 \quad (2.4.2-5)$$

$$\chi_{EA_{small}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{\gamma_{DA} - 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \end{pmatrix}, \text{ 稱為「玫瑰小圓分量」}。 \quad (2.4.2-6)$$

把 (2.4.2-5) 式和 (2.4.2-6) 式代入 (2.4.2-4) 式，可得：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \phi_{EA_{large}} e^{i\omega t_D} + \chi_{EA_{small}} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \quad (2.4.2-7)$$

玫義大圓分量的範數 (等於大圓半徑 r_{large})

$$\begin{aligned} \|\phi_{EA_{large}}\| &= \sqrt{\phi_{EA_{large}}^\dagger \phi_{EA_{large}}} = \sqrt{\begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}| & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}| \\ 0 \end{pmatrix}} \\ &= \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}| \end{aligned} \quad (2.4.2-8)$$

$\sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}}$ ，稱為「玫義大圓半徑因子」

玫義小圓分量的範數 (等於小圓半徑 r_{small})

$$\begin{aligned} \|\chi_{EA_{small}}\| &= \sqrt{\chi_{EA_{small}}^\dagger \chi_{EA_{small}}} = \sqrt{\begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}| & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}| \\ 0 \end{pmatrix}} \\ &= \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}| \end{aligned} \quad (2.4.2-9)$$

$\sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}}$ ，稱為「玫義小圓半徑因子」

「玫義小圓分量」和「玫義大圓分量」的範數比值：

$$\frac{\|\chi_{EA_{small}}\|}{\|\phi_{EA_{large}}\|} = \frac{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}|}{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}|} = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{\gamma_{DA}+1}} \quad (2.4.2-10)$$

我們也可以把 (2.4.2-3) 式的 $\psi_{EA_{bicirc}}$ 加上基底，寫成位置向量 ψ_{EA} ，如下：

$$\begin{aligned}
 \psi_{EA} &= \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \\
 &= \left(\sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \right)_{Abicirc} e^{i\omega t_D} + \left(\frac{0}{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|} \right)_{Abicirc} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\
 &= \phi_{EA_{large}} e^{i\omega t_D} + \chi_{EA_{small}} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \tag{2.4.2-11}
 \end{aligned}$$

其中，

$$\begin{aligned}
 \phi_{EA_{large}} &= \left(\sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \right)_{Abicirc}, \text{ 稱為「玫義大圓分向量」。} \\
 \chi_{EA_{small}} &= \left(\frac{0}{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|} \right)_{Abicirc}, \text{ 稱為「玫義小圓分向量」。}
 \end{aligned}$$

由 (2.4.2-10) 式可知，由於相對論中的洛倫茲因子 $\gamma_{DA} \geq 1$ ，這在數學上保證了

$$\frac{\|\chi_{EA_{small}}\|}{\|\phi_{EA_{large}}\|} = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{\gamma_{DA}+1}} \leq 1。 \text{ 此公式揭示了一個重要的結果：}$$

「玫義小圓分量的範數（小圓半徑）」永遠小於或等於「玫義大圓分量的範數（大圓半徑）」。為了驗證此結果，我們將在 2.5.1 節中使用量子力學中的狄拉克方程推導出 (2.5.1-25) 式，如下：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{\|\chi_{EA_{small}}\|}{\|\phi_{EA_{large}}\|}$$

此公式將說明「狄拉克小分量 χ 和狄拉克大分量 ϕ 的範數比值」等於「玫義小圓分量 $\chi_{EA_{small}}$ 和玫義大圓分量 $\phi_{EA_{large}}$ 的範數比值」。

2.4.3. 透過「玫義效應」把「大小圓周運動的疊加」轉變成「波的疊加」

由玫義效應[3]知，當我們把洛倫茲變換 $t_D = \gamma_{DA}(t_A - \frac{v_{DA} \cdot r_{EA}}{c^2})$ 代入 $\psi_{EAbicirc}$ 中的 ωt_D 後，簡諧運動的相位 ωt_D 就會轉變為波函數的相位，如下：

$$\omega t_D = \omega \gamma_{DA} \left(t_A - \frac{v_{DA} \cdot r_{EA}}{c^2} \right) = \gamma_{DA} \omega t_A - \gamma_{DA} \omega \frac{v_{DA} \cdot r_{EA}}{c^2} = \omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA} \circ$$

把 $\omega t_D = \omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA}$ 代入 (2.4.2-7) 式，可得：

$$\begin{aligned} \psi_{EAbicirc} &= \phi_{EAlarge} e^{i\omega t_D} + \chi_{EAsmall} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\ &= \phi_{EAlarge} e^{i(\omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA})} + \chi_{EAsmall} e^{-i(\omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA})} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\ &= \psi_{EAlarge} + \psi_{EAsmall} \end{aligned} \quad (2.4.3-1)$$

其中，

$$\psi_{EAlarge} = \phi_{EAlarge} e^{i(\omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA})}, \text{ 稱為「玫義大圓分量波函數」。}$$

$$\psi_{EAsmall} = \chi_{EAsmall} e^{-i(\omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA})} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})}, \text{ 稱為「玫義小圓分量波函數」。}$$

由以上的分析可知，當參考系 E 相對於參考系 D 做「圓周運動」且相對速度 v_{DA} 的方向與參考系 A、D 的 z 軸相差 ϕ_{tilt} 時，參考系 A 觀測參考系 E 的「位置向量」必須以「 $\psi_{EAbicirc}$ 波函數來描述」。

從 (2.4.3-1) 式可以看出，橢圓運動分解出的大圓周運動和小圓周運動，在玫義效應下，會分別轉變成波， $\psi_{EAbicirc} = \psi_{EAlarge} + \psi_{EAsmall}$ 成為波的疊加。

2.4.4. 推導「玫瑰球參數式」

由 2.4.2 節的 (2.4.2-1) 式知：

雙圓模式下的分量

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix}$$

位置向量

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$$

令大小圓周運動的初始相位差 $\alpha = 2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ ，可得：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i\alpha} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$$

把 $e^{i\omega t_D}$ 提出來，

$$\psi_{EA_{bicirc}} = e^{i\omega t_D} \left(\left(\frac{a+b}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i2\omega t_D} e^{i\alpha} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \quad (2.4.4-1)$$

令

$$R \cos \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a+b}{2} \quad (2.4.4-2)$$

$$R \sin \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a-b}{2} \quad (2.4.4-3)$$

把 (2.4.4-3) 式 除以 (2.4.4-2) 式，可得：

$$\tan \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a-b}{a+b}$$

$$\theta_{macy} = 2 \tan^{-1} \frac{a-b}{a+b} \quad (2.4.4-4)$$

把 (2.4.4-2) 式 和 (2.4.4-3) 式各自平方後相加，可得：

$$R^2 \cos^2 \frac{\theta_{macy}}{2} + R^2 \sin^2 \frac{\theta_{macy}}{2} = \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 + \left(\frac{a-b}{2} \right)^2$$

整理後可得：

$$R^2 \left(\cos^2 \frac{\theta_{macy}}{2} + \sin^2 \frac{\theta_{macy}}{2} \right) = \frac{a^2+2ab+b^2}{4} + \frac{a^2-2ab+b^2}{4} = \frac{a^2+b^2}{2}$$

$$R^2 = \frac{a^2+b^2}{2}$$

$$R = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \quad (2.4.4-5)$$

此乃橢圓運動的半長軸 a 與半短軸 b 的均方根值 (RMS)。(參見 5.1.3 節)

把 (2.4.4-2) 式 和 (2.4.4-3) 式 代入 (2.4.4-1) 式，可得：

$$\begin{aligned} \psi_{EA_{bicirc}} &= e^{i\omega t_D} \left(R \cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + R \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{-i2\omega t_D} e^{i\alpha} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \\ &= R e^{i\omega t_D} \left(\cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{-i2\omega t_D} e^{i\alpha} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \\ &= R e^{i\omega t_D} \left(\cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + e^{-i2\omega t_D} e^{i\alpha} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \end{aligned} \quad (2.4.4-6)$$

把 (2.4.4-5) 式代入 (2.4.4-6) 式，可得：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} e^{i\omega t_D} \left(\cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + e^{i(-2\omega t_D + \alpha)} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \quad (2.4.2-7)$$

此乃「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的雙圓模式橢圓運動方程式」，稱為「玫義橢圓參數式」。

將「玫義橢圓參數式」與「布洛赫球參數式」進行比較：

$$\text{玫義橢圓參數式：} \psi_{EA_{bicirc}} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} e^{i\omega t_D} \left(\cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + e^{i(-2\omega t_D + \alpha)} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right)$$

$$\text{布洛赫球參數式：} \psi = \cos \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

可發現「玫義橢圓參數式」與量子力學中用來描述量子態的「布洛赫球參數式」具有相似的數學形式。

如果我們令

$$\theta_{macy} = 2 \tan^{-1} \frac{a-b}{a+b} = \theta, \text{ 對應布洛赫球的「極角」 } \theta。$$

$$\phi_{macy} = -2\omega t_D + \alpha = \phi, \text{ 對應布洛赫球的「方位角」 } \phi。$$

$$\alpha = 2\left(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}\right), \text{ 對應布洛赫球的「方位角初始值」。}$$

$$e^{i\omega t_D}, \text{ 對應布洛赫球的「全局相位」。}$$

$$R = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}, \text{ 對應布洛赫球的「半徑」，是布洛赫球半徑的 } \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \text{ 倍。}$$

則「玫義橢圓參數式」亦可稱為「玫義球參數式」，如下：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} e^{i\omega t_D} \left(\cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + e^{i\phi_{macy}} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \quad (2.4.4-8)$$

值得注意的是，「玫瑰球參數式」是動態的 (隨時間變化的)，「布洛赫球參數式」是靜態的，二者的球面的半徑也不同。

在量子力學和量子計算中，布洛赫球的「半徑」是 1。如果我們把「玫瑰球」進行「歸一化」處理，把「玫瑰球的半徑」除以 $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ ，則得到「歸一化的玫瑰球」，可對應「布洛赫球」。

「玫瑰球」的正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 表示橢圓運動分解為二個旋轉方向相反的圓周運動，對應布洛赫球的北極 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 與南極 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

不同形狀和傾角的橢圓運動會對應到「玫瑰球」上的一個點，該點的極角 θ_{macy} 由大、小圓周運動的半徑為 $r_{large} = \frac{a+b}{2}$ 、 $r_{small} = \frac{a-b}{2}$ 決定。

當我們把「橢圓運動的狀態」對應到「玫瑰球」上，可知：

1. 北極 ($\theta_{macy} = 0^\circ$)

$$\text{當 } \theta_{macy} = 0 \text{ 時，} \sin\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = 0, \cos\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = 1$$

$$\text{由 } R \sin\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = \frac{a-b}{2}, \text{ 可知 } 0 = \frac{a-b}{2}, a = b$$

$$\text{由 } R \cos\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = \frac{a+b}{2}, \text{ 可知 } R = \frac{a+b}{2} = a$$

代入「玫瑰球參數式」，可得：

$$\psi_{EAbicirc} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} e^{i\omega t} \left(\cos\frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + e^{i\phi_{macy}} \sin\frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \right) = a e^{i\omega t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$$

2. 南極 ($\theta_{macy} = 180^\circ$)

$$\text{當 } \theta_{macy} = \pi \text{ 時, } \sin\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = 1, \cos\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = 0$$

$$\text{由 } R \cos\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = \frac{a+b}{2}, \text{ 可知 } 0 = \frac{a+b}{2}, b = -a$$

$$\text{由 } R \sin\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = \frac{a-b}{2}, \text{ 可知 } R = \frac{a-b}{2} = a$$

代入「玫瑰球參數式」，可得：

$$\begin{aligned} \psi_{EA_{bicirc}} &= \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} e^{i\omega t} \left(\cos\frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + e^{i\phi_{macy}} \sin\frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \\ &= \sqrt{\frac{a^2+a^2}{2}} e^{i\omega t} \left(e^{i(-2\omega t+\alpha)} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) = a e^{-i(\omega t-\alpha)} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \end{aligned}$$

3. 赤道 ($\theta_{macy} = 90^\circ$)：表示橢圓運動的狀態是直線簡諧運動，橢圓的短軸 $b = 0$ ，可分解成二個旋轉方向相反、半徑大小相同的圓周運動。
4. 南北半球上的其他點：對應不同傾角與胖瘦程度的橢圓運動。
5. 當橢圓運動的長軸 a 與短軸 b 不變時，由 $\tan\frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a-b}{a+b}$ 可知 θ_{macy} 是常數。

如果把該橢圓運動對應到「玫瑰球」上的一個點，則該點的極角 θ_{macy} 是常數，該點的方位角是 $\phi_{macy} = -2\omega t_D + \alpha$ ，表示該點會以角速度 -2ω 繞 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$ 軸旋轉。此種情況就像一個陀螺對自身做圓周運動，角速度為 ω ，同時又以角速度 -2ω 繞 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$ 軸做進動。

2.5.1. 「狄拉克大小分量的範數」和「狄拉克大小分量的範數」的關係

由量子力學知，自由粒子的狄拉克方程為：

$$(i\hbar\gamma^\mu \partial_\mu - mcI_{4\times 4})\psi = 0 \quad (2.5.1-1)$$

其中，

$$\partial_\mu = (\partial_0, \partial_1, \partial_2, \partial_3) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right), \text{ 稱為四維梯度算子}$$

$$\gamma^\mu = (\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3), \text{ 其中 } \gamma^i \text{ 為 } 4 \times 4 \text{ 伽瑪矩陣}$$

$$\mu = 0, 1, 2, 3$$

$$I_{4\times 4} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}, \text{ 其中 } I \text{ 為 } 2 \times 2 \text{ 單位矩陣}$$

$$\text{假設波函數為 } \psi = u(p) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$$

其中，

$$u(p) = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}, \text{ 是「四維複數向量」(在量子力學中稱為四分量旋量)}。$$

把 (2.5.1-1) 式展開，可得：

$$i\hbar\gamma^\mu \partial_\mu \psi - mcI_{4\times 4}\psi = 0$$

其中，

$\partial_\mu \psi$ 可以分別寫成四個式子，如下：

$$\begin{aligned}
\partial_0 \psi &= \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \psi = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} u(p) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \frac{1}{c} (-\omega i) u(p) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = -i \frac{\omega}{c} \psi = -i \frac{E}{c\hbar} \psi \\
&= -\frac{i}{\hbar} p_0 \psi
\end{aligned} \tag{1}$$

其中，

$$E = \hbar \omega$$

$$\text{令 } p_0 = \frac{E}{c}$$

$$\begin{aligned}
\partial_1 \psi &= \frac{\partial}{\partial x} \psi = \frac{\partial}{\partial x} u(p) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \frac{\partial}{\partial x} u(p) e^{i((k_x x + k_y y + k_z z) - \omega t)} = i k_x \psi = i \frac{p_x}{\hbar} \psi \\
&= -\frac{i}{\hbar} p_1 \psi
\end{aligned} \tag{2}$$

其中，

$$p_x = k_x \hbar$$

$$\text{令 } p_1 = -p_x$$

同理可得：

$$\partial_2 \psi = -\frac{i}{\hbar} p_2 \psi \tag{3}$$

$$\partial_3 \psi = -\frac{i}{\hbar} p_3 \psi \tag{4}$$

比較 (1)、(2)、(3)、(4) 式 可得：

$$\partial_\mu \psi = \left(-\frac{i}{\hbar} p_\mu\right) \psi \tag{2.5.1-2}$$

$$\mu = 0, 1, 2, 3$$

其中，

$$p_\mu = (p_0, p_1, p_2, p_3) = \left(\frac{E}{c}, -p_x, -p_y, -p_z\right)$$

把 (2.5.1-2) 式代入 (2.5.1-1) 式，可得：

$$(i\hbar\gamma^\mu(-\frac{i}{\hbar}p_\mu) - mcI_{4\times4})\psi = 0$$

$$(\gamma^\mu p_\mu - mcI_{4\times4})\psi = 0 \quad (2.5.1-3)$$

根據愛因斯坦求和約定，把 $\gamma^\mu p_\mu$ 展開如下：

$$\gamma^\mu p_\mu = \gamma^0 p_0 + \gamma^1 p_1 + \gamma^2 p_2 + \gamma^3 p_3$$

$$= \gamma^0 \frac{E}{c} - (\gamma^1 p_x + \gamma^2 p_y + \gamma^3 p_z)$$

$$= \gamma^0 \frac{E}{c} - \boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{p} \quad (2.5.1-4)$$

其中，

$\boldsymbol{\gamma} = (\gamma^1, \gamma^2, \gamma^3)$ ，是伽瑪矩陣 γ^1 、 γ^2 、 γ^3 組成的向量。

$\boldsymbol{p} = (p_x, p_y, p_z)$ ，是三維空間中的動量 p_x 、 p_y 、 p_z 組成的向量。

$\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{p}$ ，是向量內積。

把 (2.5.1-4) 式代入 (2.5.1-3) 式，可得：

$$\left(\gamma^0 \frac{E}{c} - \boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{p} - mcI_{4\times4}\right)\psi = 0$$

等號二邊同乘以光速 c ，可得：

$$(\gamma^0 E - c \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{p} - mc^2 I_{4 \times 4}) \psi = 0 \quad (2.5.1-5)$$

在狄拉克表象下，伽瑪矩陣如下：

$$\gamma^0 = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix}, \text{ 其中 } I \text{ 為 } 2 \times 2 \text{ 單位矩陣。}$$

$$\boldsymbol{\gamma} = (\gamma^1, \gamma^2, \gamma^3) = \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix}$$

其中，

$\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ ，是泡利矩陣 $\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 所組成的向量。

把 $\gamma^0 = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix}$ 代入 (5.1.1-5) 式，可得：

$$\left[\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix} E - c \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{p} - mc^2 \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \right] \psi = 0 \quad (2.5.1-6)$$

在狄拉克表象下， $u(p)$ 可拆分為大分量和小分量，如下：

$$\psi = u(p) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (2.5.1-7)$$

其中，

$\phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$ ，是狄拉克大分量，是二維複數向量(在量子力學中稱為二分量旋量)。

$\chi = \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix}$ ，是狄拉克小分量，是二維複數向量(在量子力學中稱為二分量旋量)。

把 (2.5.1-7) 式代入 (2.5.1-6) 式，可得：

$$\left[\begin{bmatrix} EI & 0 \\ 0 & -EI \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ -c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} mc^2 I & 0 \\ 0 & mc^2 I \end{bmatrix} \right] \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = 0 \quad (2.5.1-8)$$

其中，

$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}$ ，是向量內積。

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} = \sigma_x p_x + \sigma_y p_y + \sigma_z p_z = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} p_x + \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} p_y + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z$$

把 (2.5.1-8) 式等號二邊同除以 $e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ ，並將矩陣合併，可得：

$$\begin{bmatrix} EI - mc^2 I & -c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & -EI - mc^2 I \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} = 0$$

展開後可得：

$$(EI - mc^2 I) \phi - c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \chi = 0$$

$$c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \phi - (EI + mc^2 I) \chi = 0$$

移項後可得：

$$(E - mc^2) I \phi = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \chi \quad (2.5.1-9)$$

$$(E + mc^2) I \chi = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \phi \quad (2.5.1-10)$$

假設參考系的 z 軸與相對速度平行，則動量 $\mathbf{p} = (0, 0, p_z)$

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} = \sigma_x p_x + \sigma_y p_y + \sigma_z p_z = \sigma_z p_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \quad (2.5.1-11)$$

把 (2.5.1-11)式 代入 (2.5.1-10)式，可得：

$$(E + mc^2)I \chi = c \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \phi$$

等號二邊同取範數：

$$(E + mc^2) \left\| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \chi \right\| = c p_z \left\| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \phi \right\| \quad (2.5.1-12)$$

因 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 都是「酉矩陣」，所以：

$$\left\| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \chi \right\| = \|\chi\| \quad (2.5.1-13)$$

$$\left\| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \phi \right\| = \|\phi\| \quad (2.5.1-14)$$

補充

滿足 $U^\dagger U = I$ 的矩陣 U ，稱為「酉 (unitary) 矩陣」。

「酉矩陣」作用在「二維複數向量」上，不會改變「二維複數向量」的大小，證明如下：

$$\|U\phi\|^2 = (U\phi)^\dagger (U\phi) = \phi^\dagger U^\dagger U \phi = \phi^\dagger I \phi = \phi^\dagger \phi = \|\phi\|^2$$

$$\|U\phi\| = \|\phi\|$$

把 (2.5.1-13)式 和 (2.5.1-14)式 代入(2.5.1-12)式中，可得：

$$(E + mc^2) \|\chi\| = c p_z \|\phi\| \quad (2.5.1-15)$$

同理，把 (2.5.1-11)式 代入 (2.5.1-9)式，可得：

$$(E - mc^2) I \phi = c \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \chi$$

等號二邊同取範數，然後把 (2.5.1-13)式 和 (2.5.1-14)式 代入，可得：

$$(E - mc^2) \|\phi\| = c p_z \|\chi\| \quad (2.5.1-16)$$

把 (2.5.1-15)式移項，可得：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{p_z c}{E + mc^2} \quad (2.5.1-17)$$

由 (2.5.1-16)式移項，可得：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{E - mc^2}{p_z c} \quad (2.5.1-18)$$

由能量動量關係式 $E^2 + (pc)^2 = (mc^2)^2$ 知：

$$E^2 - (mc^2)^2 = (pc)^2$$

$$\frac{pc}{E + mc^2} = \frac{pc(E - mc^2)}{(E + mc^2)(E - mc^2)} = \frac{pc(E - mc^2)}{E^2 - (mc^2)^2} = \frac{pc(E - mc^2)}{(pc)^2} = \frac{E - mc^2}{pc} \quad (2.5.1-19)$$

把 $p = p_z$ 和 (2.5.1-19)式 代入 (2.5.1-17)式 和 (2.5.1-18)式，可得：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{p_z c}{E + mc^2} = \frac{E - mc^2}{p_z c} \quad (2.5.1-20)$$

此乃狄拉克小分量和大量子的範數比值。

把總能 $E = \gamma_{DA} mc^2$ 和動量 $p = \gamma_{DA} m v_{DA}$ 代入快度 η 與洛倫茲因子 γ_{DA} 的關係式，可得：

$$\sinh\eta = \gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c} = \gamma \frac{m v_{DA}}{mc} = \frac{p_z}{mc}$$

$$p_z c = mc^2 \sinh\eta \quad (2.5.1-21)$$

$$\cosh\eta = \gamma_{DA} = \frac{E}{mc^2}$$

$$E = mc^2 \cosh\eta \quad (2.5.1-22)$$

把 (2.5.1-21) 式和 (2.5.1-22) 式代入 (2.5.1-20) 式，可得：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{p_z c}{E + mc^2} = \frac{mc^2 \sinh\eta}{mc^2 \cosh\eta + mc^2} = \frac{mc^2 \sinh\eta}{mc^2 (\cosh\eta + 1)} = \frac{\sinh\eta}{\cosh\eta + 1} = \tanh \frac{\eta}{2} \quad (2.5.1-23)$$

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \tanh \frac{\eta}{2} = \frac{\sinh \frac{\eta}{2}}{\cosh \frac{\eta}{2}} = \frac{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}}}{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}}} = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{\gamma_{DA}+1}} \quad (2.5.1-24)$$

補充：

由「雙曲函數半角公式」知： $\tanh \frac{\eta}{2} = \frac{\sinh\eta}{\cosh\eta + 1}$

由洛倫茲因子 γ 和雙曲三角恆等式可推導出 $\cosh \eta = \gamma_{DA}$ 和 $\sinh \eta = \gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c}$ 。把他們代入雙曲餘

弦倍角公式和雙曲三角恆等式，可推導出 $\cosh\left(\frac{\eta}{2}\right) = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}}$ 和 $\sinh\left(\frac{\eta}{2}\right) = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}}$ 。

由 (2.4.2-10) 式知，「玫義小圓分量」和「玫義大圓分量」的範數比值：

$$\frac{\|\chi_{EA_{small}}\|}{\|\phi_{EA_{large}}\|} = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{\gamma_{DA}+1}}$$

比較 (2.4.4-10)式 和 (2.5.1-24)式，可得：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{\|\chi_{EA_{small}}\|}{\|\phi_{EA_{large}}\|} \quad (2.5.1-25)$$

「狄拉克小分量 χ 和狄拉克大分量 ϕ 的範數比值」等於「玫義小圓分量 $\chi_{EA_{small}}$ 和玫義大圓分量 $\phi_{EA_{large}}$ 的範數比值」。因此，我們可推測：

「狄拉克大分量」 ϕ 對應「玫義大圓分量」 $\phi_{EA_{large}}$ 。

「狄拉克小分量」 χ 對應「玫義小圓分量」 $\chi_{EA_{small}}$ 。

由 2.4.4 節知，半徑等於 1 的「布洛赫球」對應「歸一化的玫義球」，所以我們可推測：

「歸一化的狄拉克大分量」 ϕ_N 對應「歸一化的玫義大圓分量」 $\phi_{EA_{large}_N}$ 。

「歸一化的狄拉克小分量」 χ_N 對應「歸一化的玫義小圓分量」 $\chi_{EA_{small}_N}$ 。

(下標 $_N$ 表示歸一化)

「歸一化的狄拉克大分量的範數」等於「歸一化的玫義大圓分量的範數」。

「歸一化的狄拉克小分量的範數」等於「歸一化的玫義小圓分量的範數」。

$$\|\phi_N\| = \|\phi_{EA_{large}_N}\|$$

$$\|\chi_N\| = \|\chi_{EA_{small}_N}\|$$

我們將在下一節中證明此推測是正確的。

2.5.2. 「歸一化的玫瑰大小圓分量」與「狄拉克大小分量」的關係

把 2.4.2 節中推導出的 $\psi_{EAbicirc}$ 歸一化為 $\psi_{EAbicirc_N}$ ，如下：

由 (2.4.2-3) 式知：

$$\psi_{EAbicirc} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix}$$

其中，

$$a = e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \quad (2.5.2-1)$$

$$b = e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \quad (2.5.2-2)$$

把 (2.5.2-10) 式和 (2.5.2-11) 式代入「大小圓歸一化因子」 $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ ，可得：

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} &= \sqrt{\frac{(e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|)^2 + (e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|)^2}{2}} = \sqrt{\frac{(e^{\eta} + e^{-\eta})^2}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|^2 \\ &= \sqrt{\cosh(\eta)} |\mathbf{r}_{ED}|^2 = \sqrt{\gamma_{DA}} |\mathbf{r}_{ED}|^2 = \sqrt{\gamma_{DA}} |\mathbf{r}_{ED}| \end{aligned} \quad (2.5.2-3)$$

把 (2.4.2-3) 式除以 (2.5.2-3) 式，可得：

$$\begin{aligned} \psi_{EAbicirc_N} &= \frac{1}{\sqrt{\gamma_{DA}} |\mathbf{r}_{ED}|} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \sqrt{\frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.5.2-4)$$

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} e^{i\omega t_D} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \end{pmatrix} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \quad (2.5.2-5)$$

其中，

下標 $_N$ 表示歸一化

令

$$\phi_{EA_{large}_N} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.5.2-6)$$

稱為「歸一化的玫義大圓分量」。

$$\chi_{EA_{small}_N} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \end{pmatrix} \quad (2.5.2-7)$$

稱為「歸一化的玫義小圓分量」。

把 (2.5.2-6) 式和 (2.5.2-7) 式代入 (2.5.2-5) 式，可得：

$$\psi_{EA_{bicirc}_N} = \phi_{EA_{large}_N} e^{i\omega t_D} + \chi_{EA_{small}_N} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \quad (2.5.2-8)$$

此外，由 (2.5.2-6) 式和 (2.5.2-7) 式可推導出「歸一化的玫義大小圓分量」的範數平方，如下：

$$\begin{aligned} \|\phi_{EA_{large}_N}\|^2 &= \phi_{EA_{large}_N}^\dagger \phi_{EA_{large}_N} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2} \end{aligned} \quad (2.5.2-9)$$

$$\begin{aligned}
\left\| \chi_{EA_{small}N} \right\|^2 &= \chi_{EA_{small}N}^\dagger \chi_{EA_{small}N} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}
\end{aligned} \tag{2.5.2-10}$$

補充：

在物質波論文[3] 的 (2-13)式 中，我們使用「一維複數向量」來建構圓周運動模型。

並從洛倫茲變換中推導出參考系 E 相對於參考系 A 的位置向量 $\mathbf{r}_{EA}$ ，如下：

$$\mathbf{r}_{EA} = \underbrace{\left(\frac{a+b}{2} \right) e^{i\omega_{macy} t_D}}_{\text{大圓周運動}} + \underbrace{\left(\frac{a-b}{2} \right) e^{-i\omega_{macy} t_D} e^{i\alpha}}_{\text{小圓周運動}} + \mathbf{v}_{DA} t_A$$

其中，

$$a = |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$b = \gamma_{DA}^{-1} |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$\text{大圓周運動半徑 } A_{large} = \frac{a+b}{2} = \frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2} |\mathbf{r}_{ED}|, \text{ 大圓半徑因子為 } \frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}。 \tag{2.5.2-11}$$

$$\text{小圓周運動半徑 } A_{small} = \frac{a-b}{2} = \frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2} |\mathbf{r}_{ED}|, \text{ 小圓半徑因子為 } \frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}。 \tag{2.5.2-12}$$

比較 (2.5.2-9)式、(2.5.2-10)式、(2.5.2-11)式、(2.5.2-12)式 可發現，「歸一化的玫瑰大小圓分量的範數平方」等於「物質波論文[3]的大小圓半徑因子」。

2.5.3. 「歸一化的狄拉克大小分量」的範數平方

由 2.5.1 節知，自由粒子的狄拉克方程為：

$$(i\hbar\gamma^\mu \partial_\mu - mcI_{4\times 4})\psi = 0 \quad (2.5.3-1)$$

假設波函數為 $\psi = u(p) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$ ，在狄拉克表象下，四分量旋量 $u(p)$ 可拆分為狄拉克大分量和 small 分量，如下：

$$\psi = u(p) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} = \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} \quad (2.5.3-2)$$

其中，

$$u(p) = \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} \quad (2.5.3-3)$$

由 (2.5.1-9) 式和 (2.5.1-10) 式知：

$$(E - mc^2)I \phi = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \chi$$

$$(E + mc^2)I \chi = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \phi$$

把 (2.5.1-10) 式移項，可得：

$$\chi = \frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{(E + mc^2)I} \phi \quad (2.5.3-4)$$

把 (2.5.3-3) 式 除以歸一化因子 N ，使 $u(p)$ 歸一化為 $u_N(p)$ ：

$$u_N(p) = \begin{pmatrix} \phi_N \\ \chi_N \end{pmatrix} = \frac{1}{N} u(p) = \frac{1}{N} \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{N} \phi \\ \frac{1}{N} \chi \end{pmatrix} \quad (2.5.3-5)$$

下標 $_N$ 表示歸一化

由量子力學的歸一化條件知，內部狀態的總概率為 1 ：

$$\|u_N(p)\|^2 = u_N(p)^\dagger u_N(p) = 1 \quad (2.5.3-6)$$

把 (2.5.3-5) 式 代入 (2.5.3-6) 式，可得：

$$\|u_N(p)\|^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{N} \phi^\dagger & \frac{1}{N} \chi^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{N} \phi \\ \frac{1}{N} \chi \end{pmatrix} = 1$$

$$\|u_N(p)\|^2 = \frac{1}{N^2} (\phi^\dagger \phi + \chi^\dagger \chi) = 1 \quad (2.5.3-7)$$

$$\phi^\dagger \phi + \chi^\dagger \chi = N^2 \quad (2.5.3-8)$$

$$\|u(p)\|^2 = u(p)^\dagger u(p) = \begin{pmatrix} \phi^\dagger & \chi^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} = \phi^\dagger \phi + \chi^\dagger \chi = N^2 \quad (2.5.3-9)$$

把 (5.4.1-4) 式 代入 $\chi^\dagger \chi$ 中，可得：

$$\begin{aligned} \chi^\dagger \chi &= \left(\frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{(E+mc^2)I} \phi \right)^\dagger \left(\frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{(E+mc^2)I} \phi \right) \\ &= \left(\phi^\dagger \frac{c (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^\dagger}{(E+mc^2)I} \right) \left(\frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{(E+mc^2)I} \phi \right) \\ &= \phi^\dagger \frac{c^2 (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^\dagger (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})}{(E+mc^2)^2 I^2} \phi \end{aligned} \quad (2.5.3-10)$$

由泡利矩陣的性質和泡利恆等式可知， $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^\dagger (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}) = p^2 I$ ，(參見附錄四)

代入 (2.5.3-10)式，可得：

$$\chi^\dagger \chi = \phi^\dagger \frac{c^2 p^2 I}{(E+mc^2)^2 I} \phi = \frac{c^2 p^2}{(E+mc^2)^2} \phi^\dagger \phi \quad (2.5.3-11)$$

把 (2.5.3-11)式 代入 (2.5.3-8)式，可得：

$$\phi^\dagger \phi + \frac{c^2 p^2}{(E+mc^2)^2} \phi^\dagger \phi = N^2 \quad (2.5.3-12)$$

$$\text{令 } \phi^\dagger \phi = 1 \quad (2.5.3-13)$$

之所以令 $\phi^\dagger \phi = 1$ 是因為狄拉克方程的解，乘上任意倍數後依然是解，而且我們由 (2.5.3-4)式可知，大小分量之間存在比例關係。因此，我們可使用比較簡單的推導方式，令 $\phi^\dagger \phi = 1$ ，先算出小分量 χ 和歸一化因子 N 後，然後再用 N 求出 $\|\phi_N\|^2$ 與 $\|\chi_N\|^2$ 。

代入 (2.5.3-12)式 可得：

$$1 + \frac{c^2 p^2}{(E+mc^2)^2} = N^2 \quad (2.5.3-14)$$

由能量動量關係式 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ ，移項後可得：

$$(pc)^2 = E^2 - (mc^2)^2 = (E - mc^2)(E + mc^2) \quad (2.5.3-15)$$

把 (2.5.3-15)式 代入 (2.5.3-14)式，可得：

$$1 + \frac{(E-mc^2)(E+mc^2)}{(E+mc^2)^2} = N^2$$

分子和分母同除以 $E + mc^2$ ，可得：

$$1 + \frac{E-mc^2}{E+mc^2} = N^2$$

通分母可得：

$$\frac{E+mc^2+E-mc^2}{E+mc^2} = N^2$$

$$N^2 = \frac{2E}{E+mc^2} \quad (2.5.3-16)$$

把 (2.5.3-16)式 和 (2.5.3-13)式 代入「歸一化的狄拉克大分量的範數平方」，可得：

$$\|\phi_N\|^2 = \left\| \frac{1}{N} \phi \right\|^2 = \frac{1}{N^2} \phi^\dagger \phi = \frac{E+mc^2}{2E} \phi^\dagger \phi = \frac{E+mc^2}{2E} \quad (2.5.3-17)$$

此乃「歸一化的狄拉克大分量的狀態概率」。

把 (2.5.3-13)式 和 (2.5.3-15)式 代入 (2.5.3-11)式 可得：

$$\chi^\dagger \chi = \frac{c^2 p^2}{(E+mc^2)^2} = \frac{(E-mc^2)(E+mc^2)}{(E+mc^2)^2} = \frac{E-mc^2}{E+mc^2} \quad (2.5.3-18)$$

把 (2.5.3-16)式 和 (2.5.3-18)式 代入「歸一化的狄拉克小分量的範數平方」，可得：

$$\|\chi_N\|^2 = \left\| \frac{1}{N} \chi \right\|^2 = \frac{1}{N^2} \chi^\dagger \chi = \frac{E+mc^2}{2E} \left(\frac{E-mc^2}{E+mc^2} \right) = \frac{E-mc^2}{2E} \quad (2.5.3-19)$$

此乃「歸一化的狄拉克小分量的狀態概率」。

由 (2.5.3-17)式 和 (2.5.3-19)式 知：

(1). 「歸一化的狄拉克大分量的範數平方」 $\|\phi_N\|^2 = \frac{E+mc^2}{2E}$ 。

把自由粒子的總能量 $E = \gamma mc^2$ 代入，可得：

$$\|\phi_N\|^2 = \frac{E+mc^2}{2E} = \frac{\gamma mc^2 + mc^2}{2\gamma mc^2} = \frac{\gamma+1}{2\gamma} = \frac{1+\gamma^{-1}}{2} \quad (2.5.3-20)$$

由 (2.5.2-11)式、(2.5.3-20) 可知：

「歸一化的狄拉克大分量的範數平方」對應「歸一化的玫義大圓分量的範數平方」。

「歸一化的狄拉克大分量的範數平方」對應「物質波論文 [3]的大圓半徑因子」。

我們也可以反過來說，

「物質波論文 [3]的大圓半徑因子」開根號，等於「歸一化的狄拉克大分量的範數」，也等於「歸一化的玫義大圓分量的範數」。

(2). 「歸一化的狄拉克小分量的範數平方」 $\|\chi_N\|^2 = \frac{E-mc^2}{2E}$ 。

把 $E = \gamma mc^2$ 代入後可得：

$$\|\chi_N\|^2 = \frac{E-mc^2}{2E} = \frac{\gamma mc^2 - mc^2}{2\gamma mc^2} = \frac{\gamma-1}{2\gamma} = \frac{1-\gamma^{-1}}{2} \quad (2.5.3-21)$$

由 (2.5.2-12) 式、(2.5.3-21) 可知：

「歸一化的狄拉克小分量的範數平方」等於「歸一化的玫義小圓分量的範數平方」。

「歸一化的狄拉克小分量的範數平方」等於「物質波論文 [3] 的小圓半徑因子」

我們也可以反過來說，

「物質波論文 [3] 的小圓半徑因子」開根號，等於「歸一化的狄拉克小分量的範數」，也等於「歸一化的玫義小圓分量的範數」。

由於我們建構的模型 (玫義理論) 具有簡潔、優美的物理圖像，不需要依賴抽象的概念就可以說明量子力學中無法解釋的問題，這表示玫義理論和量子理論不只是數學上的同構，而是揭示了微觀世界的真實本質。

2.5.4. 「歸一化的玫瑰大小圓和長短軸分量」與「量子力學」的對應關係

由 4.2.1 節知，在雙圓模式下，大小圓的半徑為 $\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$ 。在長短軸模式下，長短軸為 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 。因此，我們可推導「大小圓和長短軸的關係式」，如下：

$$\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (2.5.4-1)$$

其中，

$$U = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

因 (2.5.4-1) 式中的轉換矩陣 $U = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 不是「酉矩陣」，不滿足 $U^\dagger U = I$ ，且

$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$ 的範數不相同，不符合量子力學中總概率保持不變的規定（總概率等於

於範數平方），所以我們必須先把 (2.5.4-1) 式中的大小圓半徑 $\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$ 和長短軸 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

進行歸一化處理，這樣可以使二者的範數相同，都等於 1。

歸一化的方法如下：（下標 $_N$ 表示歸一化）

(1). 把長短軸 $\psi_{ab} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 除以 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，歸一化為 $\psi_{ab_N} = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{pmatrix}$ 。

驗證如下：

$$\|\psi_{ab_N}\| = \psi_{ab_N}^\dagger \psi_{ab_N} = \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2 = \frac{a^2}{a^2+b^2} + \frac{b^2}{a^2+b^2} = 1。$$

其中，

$\sqrt{a^2+b^2}$ 稱為「玫瑰長短軸分量的歸一化因子」。

$$(2). \text{ 把大小圓半徑 } \psi_{bicirc} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix} \text{ 除以 } \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}, \text{ 歸一化為 } \psi_{bicirc_N} = \begin{pmatrix} \frac{\frac{a+b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \\ \frac{\frac{a-b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \end{pmatrix}。$$

驗證如下：

$$\begin{aligned} \|\psi_{bicirc_N}\| &= \psi_{bicirc_N}^\dagger \psi_{bicirc_N} = \left(\frac{\frac{a+b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}}\right)^2 + \left(\frac{\frac{a-b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}}\right)^2 \\ &= \frac{\frac{a^2+2ab+b^2}{4}}{\frac{a^2+b^2}{2}} + \frac{\frac{a^2-2ab+b^2}{4}}{\frac{a^2+b^2}{2}} = \frac{(2a^2+2b^2)}{2(a^2+b^2)} = 1。 \end{aligned}$$

其中，

$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ 稱為「玫瑰大小圓分量的歸一化因子」。

把 (2.5.4-1) 式 等號二邊進行歸一化處理，可得：

$$\begin{pmatrix} \frac{\frac{a+b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \\ \frac{\frac{a-b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{a-b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ b \end{pmatrix} \quad (2.5.4-2)$$

此乃「歸一化的玫瑰大小圓分量和長短軸分量的關係式」。

其中，

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

因為 $U^\dagger U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ ， U 是「酉矩陣」，所以 (5.1.2-2) 式 符合量子力學中的「酉變換」。

這暗示了「歸一化的大小圓分量和長短軸分量」與量子力學存在對應關係。因為在量子力學中，「歸一化的左右手外爾旋量的範數」組成的列向量和「歸一化的狄拉克大小分量的範數」組成的列向量，也可以透過「酉矩陣」進行轉換：

$$\begin{pmatrix} \|\phi_N\| \\ \|\chi_N\| \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \|u_{R_N}\| \\ \|u_{L_N}\| \end{pmatrix}$$

其中，

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

下標 $_N$ 表示歸一化。

ϕ_N 和 χ_N ，「歸一化的狄拉克大小分量」。

u_{L_N} 和 u_{R_N} ，「歸一化的左右手外爾旋量」。

$\begin{pmatrix} \|\phi_N\| \\ \|\chi_N\| \end{pmatrix}$ ，「歸一化的狄拉克大小分量的範數」組成的列向量。

$\begin{pmatrix} \|u_{R_N}\| \\ \|u_{L_N}\| \end{pmatrix}$ ，「歸一化的左右手外爾旋量的範數」組成的列向量。

推導如下：

假設 N 是一個比例常數

$$\text{狄拉克大分量的範數：}\|\phi_N\| = N(\|u_{R_N}\| + \|u_{L_N}\|) \quad (2.5.4-3)$$

$$\text{狄拉克小分量的範數：}\|\chi_N\| = N(\|u_{R_N}\| - \|u_{L_N}\|) \quad (2.5.4-4)$$

量子力學指出，在外爾表象下，我們必須分別計算左手旋量與右手旋量所代表的概率，把二者加起來才是總概率。在狄拉克表象下，我們也必須分別計算大分量與小分量所代表的概率，加起來才是總概率，如下：

$$\text{在外爾表象下，總概率是：}\|u_N(p)\|^2 = \|u_{L_N}\|^2 + \|u_{R_N}\|^2 = 1 \quad (2.5.4-5)$$

$$\text{在狄拉克表象下，總概率是：}\|u_N(p)\|^2 = \|\phi_N\|^2 + \|\chi_N\|^2 = 1 \quad (2.5.4-6)$$

(下標 $_N$ 表示歸一化)

把 (2.5.4-3) 式和 (2.5.4-4) 式代入 (2.5.4-6) 式，可得：

$$\begin{aligned} & \|\phi_N\|^2 + \|\chi_N\|^2 \\ &= N^2(\|u_{L_N}\| + \|u_{R_N}\|)^2 + N^2(\|u_{R_N}\| - \|u_{L_N}\|)^2 \\ &= N^2(\|u_{L_N}\|^2 + 2\|u_{L_N}\|\|u_{R_N}\| + \|u_{R_N}\|^2) + N^2(\|u_{R_N}\|^2 - 2\|u_{L_N}\|\|u_{R_N}\| + \|u_{L_N}\|^2) \\ &= 2N^2(\|u_{L_N}\|^2 + \|u_{R_N}\|^2) \end{aligned} \quad (2.5.4-7)$$

由總概率等於 1 知，(2.5.4-5)式 等於 (2.5.4-6)式，如下：

$$\|\phi_N\|^2 + \|\chi_N\|^2 = \|u_{L_N}\|^2 + \|u_{R_N}\|^2 \quad (2.5.4-8)$$

把 (2.5.4-7)式 代入 (2.5.4-8)式，可得：

$$2N^2 (\|u_{L_N}\|^2 + \|u_{R_N}\|^2) = \|u_{L_N}\|^2 + \|u_{R_N}\|^2$$

$$N = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

因範數不可能為負值，所以 $N = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，代入 (2.5.4-3)式 和(2.5.4-4)式，可得：

$$\|\phi_N\| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\|u_{R_N}\| + \|u_{L_N}\|)$$

$$\|\chi_N\| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\|u_{R_N}\| - \|u_{L_N}\|)$$

改寫為矩陣形式，如下：

$$\begin{pmatrix} \|\phi_N\| \\ \|\chi_N\| \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \|u_{R_N}\| \\ \|u_{L_N}\| \end{pmatrix} \quad (2.5.4-9)$$

其中，

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

由於 (2.5.4-2)式 和 (2.5.4-9)式 具有相同的形式，因此，我們可推測：

$$\begin{pmatrix} \|\phi_N\| \\ \|\chi_N\| \end{pmatrix} \text{ 對應 } \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{a-b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \|u_{R_N}\| \\ \|u_{L_N}\| \end{pmatrix} \text{ 對應 } \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix}$$

為了驗證此推測，我們假設：

「歸一化的右手外爾旋量的範數」等於「歸一化的玫瑰長軸分量的範數」：

$$\|u_{R_N}\| = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad (2.5.4-10)$$

「歸一化的左手外爾旋量的範數」等於「歸一化的玫瑰短軸分量的範數」：

$$\|u_{L_N}\| = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad (2.5.4-11)$$

「歸一化的狄拉克大分量的範數」等於「歸一化的玫瑰大圓分量的範數」：

$$\|\phi_N\| = \frac{\frac{a+b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \quad (2.5.4-12)$$

「歸一化的狄拉克小分量的範數」等於「歸一化的玫瑰小圓分量的範數」：

$$\|\chi_N\| = \frac{\frac{a-b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \quad (2.5.4-13)$$

把 (2.5.4-12) 式分解為二項相加，如下：

$$\|\phi_N\| = \frac{\frac{a+b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \right) \quad (2.5.4-14)$$

把 (2.5.4-10) 式 和 (2.5.4-11) 式 代入 (2.5.4-14) 式，可得：

$$\|\phi_N\| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\|u_{R_N}\| + \|u_{L_N}\|)$$

同理，可得：

$$\|\chi_N\| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\|u_{RN}\| - \|u_{LN}\|)$$

改寫成矩陣形式，可得：

$$\begin{pmatrix} \|\phi_N\| \\ \|\chi_N\| \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \|u_{RN}\| \\ \|u_{LN}\| \end{pmatrix}$$

此式 與 (2.5.4-9)式完全相同，表示 (2.5.4-10)式~ (2.5.4-13)式 的假設是正確的。

因此，我們可以進一步推論：「右手和左手外爾旋量」對應「玫義長軸和短軸分量」。

$$u_R、u_L \rightarrow \psi_{EA_a}、\psi_{EA_b}$$

補充：

1. 在量子力學中，「左手旋量」通常放在「右手旋量」的上面。例如： $\begin{pmatrix} u_L \\ u_R \end{pmatrix}$

在此論文中，我們把「長軸」放在「短軸」的上面。例如： $\begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix}$

$$\text{例如：} \psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{\text{tilt}})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{\text{tilt}}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{\text{tilt}})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{\text{tilt}}) \end{pmatrix}$$

由 (5.2.1-10)式 和 (5.2.1-11)式 知，當我們把「量子力學」對應到「玫義理論」時，「左手」是對應「短軸」、「右手」是對應「長軸」，所以「右手」必須放在「左手」的上面，如下：

$$\begin{pmatrix} \|u_{RN}\| \\ \|u_{LN}\| \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix}$$

2. 由橢圓的幾何可知，「長軸」必大於或等於「短軸」，所以我們可以推知：
「右手外爾旋量的範數」必大於或等於「左手外爾旋量的範數」。

2.5.5. 分析量子力學中「右手和左手外爾旋量」之間存在什麼關係

在 2.5.1 節中，我們由狄拉克方程可推導出 (2.5.1-5) 式，如下：

$$(\gamma^0 E - c \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{p} - mc^2 I_{4 \times 4}) \psi = 0$$

量子力學指出，在外爾表象下，伽瑪矩陣（ γ matrices）如下：

$$\gamma^0 = \begin{bmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } I \text{ 為 } 2 \times 2 \text{ 單位矩陣。}$$

$$\boldsymbol{\gamma} = (\gamma^1, \gamma^2, \gamma^3) = \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix}$$

其中，

$\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 為 2×2 泡利矩陣 $\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 所組成的向量。

把 $\gamma^0 = \begin{bmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix}$ 代入 (2.5.4-5) 式，可得：

$$\left[\begin{bmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{bmatrix} E - c \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{p} - mc^2 \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \right] \psi = 0 \quad (2.5.5-1)$$

在外爾表象下，四分量旋量 $u(p)$ 可拆分為左手和右手外爾旋量，如下：

$$\psi = u(p) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \begin{pmatrix} u_{L1} \\ u_{L2} \\ u_{R1} \\ u_{R2} \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \begin{pmatrix} u_L \\ u_R \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (2.5.5-2)$$

其中，

$u_L = \begin{pmatrix} u_{L1} \\ u_{L2} \end{pmatrix}$ ，稱為左手外爾旋量。

$u_R = \begin{pmatrix} u_{R1} \\ u_{R2} \end{pmatrix}$ ，稱為右手外爾旋量。

補充：

左右手外爾旋量是「二維複數向量」，在量子力學中稱為「二分量旋量」。

把 (2.5.5-2) 式代入 (2.5.5-1) 式，可得：

$$\left[\begin{bmatrix} 0 & EI \\ EI & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ -c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} mc^2 I & 0 \\ 0 & mc^2 I \end{bmatrix} \right] \begin{pmatrix} u_L \\ u_R \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = 0 \quad (2.5.5-3)$$

其中，

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} = \sigma_x p_x + \sigma_y p_y + \sigma_z p_z = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} p_x + \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} p_y + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z$$

把 (2.5.5-3) 式等號二邊同除以 $e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ ，並將矩陣合併，可得：

$$\begin{bmatrix} -mc^2 I & EI - c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ EI + c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & -mc^2 I \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_L \\ u_R \end{pmatrix} = 0$$

展開後可得：

$$-mc^2 I u_L + (EI - c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}) u_R = 0$$

$$(EI + c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}) u_L - mc^2 I u_R = 0$$

移項後可得：

$$(EI - c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})u_R = mc^2 I u_L \quad (2.5.5-4)$$

$$(EI + c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})u_L = mc^2 I u_R \quad (2.5.5-5)$$

假設參考系的 z 軸與相對速度平行，則動量 $\mathbf{p} = (0, 0, p_z)$

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} = \sigma_x p_x + \sigma_y p_y + \sigma_z p_z = \sigma_z p_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \quad (2.5.5-6)$$

把 (2.5.5-6) 式代入 (2.5.5-4) 式，可得：

$$\begin{aligned} \left(\begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix} - c \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \right) u_R &= \begin{bmatrix} mc^2 & 0 \\ 0 & mc^2 \end{bmatrix} u_L \\ \begin{bmatrix} E - c p_z & 0 \\ 0 & E + c p_z \end{bmatrix} u_R &= \begin{bmatrix} mc^2 & 0 \\ 0 & mc^2 \end{bmatrix} u_L \end{aligned} \quad (2.5.5-7)$$

由快度 η 與速度 $\mathbf{v}$ 和 光速 c 的關係可知：

$$\sinh \eta = \gamma \frac{v}{c}$$

$$\cosh \eta = \gamma$$

把 $E = \gamma mc^2 = mc^2 \cosh \eta$ 和 $p_z c = \gamma m v c = mc^2 \sinh \eta$ 代入 (2.5.5-7) 式，可得：

$$\begin{bmatrix} mc^2 \cosh \eta - mc^2 \sinh \eta & 0 \\ 0 & mc^2 \cosh \eta + mc^2 \sinh \eta \end{bmatrix} u_R = \begin{bmatrix} mc^2 & 0 \\ 0 & mc^2 \end{bmatrix} u_L$$

$$mc^2 \begin{bmatrix} \cosh \eta - \sinh \eta & 0 \\ 0 & \cosh \eta + \sinh \eta \end{bmatrix} u_R = mc^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_L$$

$$\begin{bmatrix} \cosh\eta - \sinh\eta & 0 \\ 0 & \cosh\eta + \sinh\eta \end{bmatrix} u_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_L$$

由雙曲歐拉公式知， $e^\eta = \cosh\eta + \sinh\eta$ ， $e^{-\eta} = \cosh\eta - \sinh\eta$ ，代入上式，可得：

$$\begin{bmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^\eta \end{bmatrix} u_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_L \quad (2.5.5-8)$$

同理，把 (2.5.5-6) 式代入 (2.5.5-5) 式，可得：

$$\begin{aligned} \left(\begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \right) u_L &= \begin{bmatrix} mc^2 & 0 \\ 0 & mc^2 \end{bmatrix} u_R \\ \begin{bmatrix} E + c p_z & 0 \\ 0 & E - c p_z \end{bmatrix} u_L &= \begin{bmatrix} mc^2 & 0 \\ 0 & mc^2 \end{bmatrix} u_R \end{aligned} \quad (2.5.5-9)$$

把 $E = \gamma mc^2 = mc^2 \cosh\eta$ 和 $p_z c = \gamma m v c = mc^2 \sinh\eta$ 代入 (2.5.5-9) 式，可得：

$$\begin{bmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{bmatrix} u_L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_R \quad (2.5.5-10)$$

把 (2.5.5-10) 式等號二邊同乘 $\begin{bmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^\eta \end{bmatrix}$ ，可得 (2.5.5-8) 式：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^\eta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{bmatrix} u_L &= \begin{bmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^\eta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_R \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_L &= \begin{bmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^\eta \end{bmatrix} u_R \end{aligned}$$

由以上的分析可知，當參考系的 z 軸與相對速度平行時，(2.5.5-8) 式和 (2.5.5-10) 式都是右手和左手外爾旋量的關係式，二式只是寫法不同，本質是完全相同的。

接下來，我們分析「右手和左手外爾旋量的範數」存在什麼關係，如下：

假設 $u_L = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，代入 (2.5.5-10) 式，可得：

$$\text{則 } u_R = \begin{pmatrix} e^\eta \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{\sqrt{u_R^\dagger u_R}}{\sqrt{u_L^\dagger u_L}} = \frac{\sqrt{(e^\eta \ 0) \begin{pmatrix} e^\eta \\ 0 \end{pmatrix}}}{\sqrt{(1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}} = \frac{\sqrt{e^{2\eta}}}{1} = e^\eta \quad (2.5.5-11)$$

這表示 $\|u_R\| > \|u_L\|$

假設 $u_L = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，代入 (2.5.5-10) 式，可得：

$$\text{則 } u_R = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-\eta} \end{pmatrix}$$

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{\sqrt{u_R^\dagger u_R}}{\sqrt{u_L^\dagger u_L}} = \frac{\sqrt{(0 \ e^{-\eta}) \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-\eta} \end{pmatrix}}}{\sqrt{(0 \ 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}} = \frac{\sqrt{e^{-2\eta}}}{1} = e^{-\eta} \quad (2.5.5-12)$$

這表示 $\|u_L\| > \|u_R\|$

假設 $u_R = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，代入 (2.5.5-8) 式，可得：

$$\text{則 } u_L = \begin{pmatrix} e^{-\eta} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{\sqrt{u_R^\dagger u_R}}{\sqrt{u_L^\dagger u_L}} = \frac{\sqrt{(1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}}{\sqrt{(e^{-\eta} \ 0) \begin{pmatrix} e^{-\eta} \\ 0 \end{pmatrix}}} = \frac{1}{\sqrt{e^{-2\eta}}} = e^\eta \quad (2.5.5-13)$$

假設 $u_R = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，代入 (2.5.5-8) 式，可得：

$$\text{則 } u_L = \begin{pmatrix} 0 \\ e^\eta \end{pmatrix}$$

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{\sqrt{u_R^\dagger u_R}}{\sqrt{u_L^\dagger u_L}} = \frac{\sqrt{\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}}{\sqrt{\begin{pmatrix} 0 & e^\eta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ e^\eta \end{pmatrix}}} = \frac{1}{\sqrt{e^{2\eta}}} = e^{-\eta} \quad (2.5.5-14)$$

由以上的分析可知，在量子力學中「左右手外爾旋量的範數」的比值有可能是 e^η 或 $e^{-\eta}$ 。但是我們由 (2.5.5-10)式 和 (2.5.5-11)式 知：

$$\|u_R\| = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$\|u_L\| = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

把 (2.5.5-10)式 除以 (2.5.5-11)式，可得：

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{a}{b} \quad (2.5.5-15)$$

由 4.1 節可知：

$$a = e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$b = e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

代入 (2.5.5-15)式，可得：

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{a}{b} = \frac{e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|}{e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|} = e^\eta \quad (2.5.5-16)$$

由以上的分析可知，「右手和左手外爾旋量的範數」的比值 $\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|}$ 恆等於 e^η ，但是

量子力學中的 $\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|}$ 可以等於 e^η 或 $e^{-\eta}$ 。

2.5.6. ψ_{EAab} 的範數平方、均方值與量子力學的關係

由 (2.4.1-6) 式知：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}$$

當角頻率 ω 非常高時，我們無法觀測到任一瞬間的 ψ_{EAab} 。因此，實際上可被觀測到的物理量是「均方值」，必須先取平方 $\|\psi_{EAab}\|^2$ ，然後對時間積分，再對時間取平均，求出均方值，如下：

$$\langle \|\psi_{EAab}\|^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \|\psi_{EAab}\|^2 dt_D \quad (2.5.6-1)$$

取平方 (因為 ψ_{EAab} 是二維複數向量，所以要計算範數平方，如下：

$$\begin{aligned} \|\psi_{EAab}\|^2 &= \psi_{EAab}^\dagger \psi_{EAab} \\ &= \left(a e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \quad -i b e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \right) \\ &\quad \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \\ &= a^2 \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) + b^2 \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) \end{aligned} \quad (2.5.6-2)$$

其中，

$\dagger$ ，稱為 dagger，表示共軛轉置。

可發現 $\|\psi_{EAab}\|^2$ 的大小隨著時間在長軸平方 a^2 與短軸平方 b^2 之間快速變化。

把 (2.5.6-2) 式代入 (2.5.6-1) 式中，可得 $\psi_{EA_{ab}}$ 的「均方值」：

$$\begin{aligned}
 \left\langle \left\| \psi_{EA_{ab}} \right\|^2 \right\rangle &= a^2 \left(\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D \right) + b^2 \left(\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D \right) \\
 &= a^2 \frac{1}{2} + b^2 \frac{1}{2} \\
 &= \frac{a^2 + b^2}{2}
 \end{aligned} \tag{2.5.6-3}$$

其中，

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D &= \frac{1}{2} \\
 \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

把 (2.5.6-3) 式開根號，可得 $\psi_{EA_{ab}}$ 的「均方根值」：

$$R_{RMS} = \sqrt{\left\langle \left\| \psi_{EA_{ab}} \right\|^2 \right\rangle} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \tag{2.5.6-4}$$

比較 (2.4.4-5) 式 和 (2.5.6-4) 式可知，「玫瑰球」的半徑就是 $\psi_{EA_{ab}}$ 的「均方根值」。
 當我們把「玫瑰球」的半徑除以 $\psi_{EA_{ab}}$ 的「均方根值」，歸一化為 1，則「歸一化的玫瑰球」可對應「布洛赫球」。換句話說，當我們把「橢圓運動的位置向量」 ψ_{EA} 歸一化，則「歸一化的橢圓運動位置向量」就對應量子力學中的「狀態向量」。

2.5.7. 「長軸方向上的分向量」、「短軸方向上的分向量」與量子力學的關係

由 (2.4.1-6) 式知，當相對速度 $\mathbf{v}_{DA}$ 與參考系 A 和 D 的 z 軸夾角為 ϕ_{tilt} 時，在「長短軸模式」下，參考系 A 觀測參考系 E 的位置向量如下：

$$\begin{aligned}\psi_{EA} &= \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}_{Aab} \\ &= a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}\end{aligned}$$

其中，

$$a = e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$b = e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

令

$$\psi_{EAa} = a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} \quad (2.5.7-1)$$

$$\psi_{EAb} = i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} \quad (2.5.7-2)$$

把 (2.5.7-1) 式和 (2.5.7-2) 式代入 ψ_{EA} ，可得：

$$\psi_{EA} = \psi_{EAa} + \psi_{EAb} \quad (2.5.7-3)$$

此式說明了位置向量 ψ_{EA} 等於「長軸方向上的分向量」 ψ_{EAa} 加「短軸方向上的分向量」 ψ_{EAb} 。

由 (2.4.1-5) 式知：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}$$

由矩陣運算知，我們可以把 ψ_{EAab} 分解為二個列向量的疊加，如下：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \quad (2.5.7-4)$$

令

$$\psi_{EAa} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.5.7-5)$$

$$\psi_{EAb} = \begin{pmatrix} 0 \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \quad (2.5.7-6)$$

把 (2.5.7-5) 式和 (2.5.7-6) 式代入 (2.5.7-4)，可得：

$$\psi_{EAab} = \psi_{EAa} + \psi_{EAb} \quad (2.5.7-7)$$

接下來推導 ψ_{EAa} 、 ψ_{EAb} 的「範數平方」和「均方值」，如下：

(1). 範數平方

$$\begin{aligned} \|\psi_{EAa}\|^2 &= \psi_{EAa}^\dagger \psi_{EAa} \\ &= \begin{pmatrix} a e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= a^2 \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) \end{aligned} \quad (2.5.7-8)$$

$$\begin{aligned}
\|\psi_{EA_b}\|^2 &= \psi_{EA_{ab}}^\dagger \psi_{EA_{ab}} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -i b e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \\
&= b^2 \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) \tag{2.5.7-9}
\end{aligned}$$

把 (2.5.7-9) 式和 (2.5.7-10) 式代入 (2.5.7-2) 式，可得：

$$\|\psi_{EA_{ab}}\|^2 = \|\psi_{EA_a}\|^2 + \|\psi_{EA_b}\|^2 \tag{2.5.7-10}$$

(2). 均方值

$$\langle \|\psi_{EA_a}\|^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \|\psi_{EA_a}\|^2 dt_D = \frac{1}{T} \int_0^T a^2 \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D = a^2 \frac{1}{2} \tag{2.5.7-11}$$

$$\langle \|\psi_{EA_b}\|^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \|\psi_{EA_b}\|^2 dt_D = \frac{1}{T} \int_0^T b^2 \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D = b^2 \frac{1}{2} \tag{2.5.7-12}$$

把 (2.5.7-11) 式和 (2.5.7-12) 式代入 (2.5.7-3) 式，可得：

$$\langle \|\psi_{EA_{ab}}\|^2 \rangle = \langle \|\psi_{EA_a}\|^2 \rangle + \langle \|\psi_{EA_b}\|^2 \rangle \tag{2.5.7-13}$$

由 2.5.3 節知，「歸一化的橢圓運動位置向量」對應量子力學中的「狀態向量」，所以我們接下來要把 $\psi_{EA_{ab}}$ 歸一化。歸一化的方法是把 $\psi_{EA_{ab}}$ 的各分量除以

$\psi_{EA_{ab}}$ 的「均方根值」 $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ ，如下：

把 (4.1.1-5)式 除以 (2.5.7-4)式，可得：

$$\psi_{EAab_N} = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i \frac{b}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \quad (2.5.7-14)$$

由矩陣運算知，(2.5.7-14)式 可以分解為二個列向量的疊加，如下：

$$\psi_{EAab_N} = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ i \frac{b}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \quad (2.5.7-15)$$

令

$$\psi_{EAa_N} = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.5.7-16)$$

$$\psi_{EAb_N} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \frac{b}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \quad (2.5.7-17)$$

下標 $_N$ 表示歸一化 (Normalization)。

把 (2.5.7-16)式 和 (2.5.7-17)式 代入 (2.5.7-15)式，可得：

$$\psi_{EAab_N} = \psi_{EAa_N} + \psi_{EAb_N} \quad (2.5.7-18)$$

由 (2.5.7-10)式可推知：

$$\|\psi_{EAab_N}\|^2 = \|\psi_{EAa_N}\|^2 + \|\psi_{EAb_N}\|^2 \quad (2.5.7-19)$$

(1). 範數平方

$$\begin{aligned}
\|\psi_{EAa_N}\|^2 &= \psi_{EAa_N}^\dagger \psi_{EAa_N} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \frac{2a^2}{a^2+b^2} \cos^2\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) \tag{2.5.7-20}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|\psi_{EAb_N}\|^2 &= \psi_{EAb_N}^\dagger \psi_{EAb_N} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -i \frac{b}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ i \frac{b}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \\
&= \frac{2b^2}{a^2+b^2} \sin^2\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) \tag{2.5.7-21}
\end{aligned}$$

把 (5.2.4-20)式 和 (5.2.4-21)式 代入 (5.2.4-19)式，可得：

$$\|\psi_{EAab_N}\|^2 = \frac{2a^2}{a^2+b^2} \cos^2\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) + \frac{2b^2}{a^2+b^2} \sin^2\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) \tag{2.5.7-22}$$

(2). 均方值

由 (2.5.7-13)式可推知：

$$\langle \|\psi_{EAab_N}\|^2 \rangle = \langle \|\psi_{EAa_N}\|^2 \rangle + \langle \|\psi_{EAb_N}\|^2 \rangle \tag{2.5.7-23}$$

把 (2.5.7-20)式、(2.5.7-21)式 代入均方值的定義中，可得：

$$\begin{aligned}\left\langle \left\| \psi_{EA_{a_N}} \right\|^2 \right\rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T \left\| \psi_{EA_{a_N}} \right\|^2 dt_D = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{a^2}{\frac{a^2+b^2}{2}} \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D \\ &= \frac{2a^2}{a^2+b^2} \frac{1}{2} = \frac{a^2}{a^2+b^2}\end{aligned}\quad (2.5.7-24)$$

$$\begin{aligned}\left\langle \left\| \psi_{EA_{b_N}} \right\|^2 \right\rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T \left\| \psi_{EA_{b_N}} \right\|^2 dt_D = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{2b^2}{a^2+b^2} \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D \\ &= \frac{2b^2}{a^2+b^2} \frac{1}{2} = \frac{b^2}{a^2+b^2}\end{aligned}\quad (2.5.7-25)$$

把 (2.5.7-24)式 和 (2.5.7-25)式 代入 (2.5.7-23)式，可得：

$$\left\langle \left\| \psi_{EA_{ab_N}} \right\|^2 \right\rangle = \left\langle \left\| \psi_{EA_{a_N}} \right\|^2 \right\rangle + \left\langle \left\| \psi_{EA_{b_N}} \right\|^2 \right\rangle = 1 \quad (2.5.7-26)$$

由 2.5.3 節知，「歸一化的位置向量」 $\boldsymbol{\psi}_{EA_N}$ 對應量子力學中的「狀態向量」。因此，我們由 (2.5.7-26)式 可推測「歸一化的均方值」 $\left\langle \left\| \psi_{EA_{ab_N}} \right\|^2 \right\rangle = 1$ 對應量子力學中的「粒子內部狀態的總概率」 $\|u_N(p)\|^2 = 1$ 。

之所以這樣推測，是因為量子力學指出，粒子具有位置自由度，粒子的量子態在位置表象下，可表示為位置波函數 $\psi(\mathbf{r}, t)$ ，其範數平方 $\|\psi(\mathbf{r}, t)\|^2$ 是位置概率密度（或稱為空間概率密度）。 $\|\psi(\mathbf{r}, t)\|^2 d^3r$ 是粒子在體積元素 d^3r 內被觀測到的概率。

由於描述單一粒子量子態的波函數必須是可歸一化的，所以其歸一化條件為：

$$\iiint \|\psi(\mathbf{r}, t)\|^2 d^3r = 1 \quad (2.5.7-27)$$

表示粒子在整個空間中被觀測到的總概率為 1（100%）。

此外量子力學指出，粒子除了具有位置自由度外，還具有內部自由度（例如：自旋向上或自旋向下）。當粒子的內部自由度可以用旋量表示時，其狀態概率的歸一化條件為：

$$\|u_N(p)\|^2 = u_N(p)^\dagger u_N(p) = (u_{L_N}^* \quad u_{R_N}^*) \begin{pmatrix} u_{L_N} \\ u_{R_N} \end{pmatrix} = \|u_{L_N}\|^2 + \|u_{R_N}\|^2 = 1 \quad (2.5.7-28)$$

$$\|u_N(p)\|^2 = u_N(p)^\dagger u_N(p) = (\phi_N^* \quad \chi_N^*) \begin{pmatrix} \phi_N \\ \chi_N \end{pmatrix} = \|\phi_N\|^2 + \|\chi_N\|^2 = 1 \quad (2.5.7-29)$$

由 (2.5.7-10) 式和 (2.5.7-11) 式知，「左右手外爾旋量的範數」和「長短軸」存在對應關係，所以我們比較 (2.5.7-26) 式和 (2.5.7-28) 式，可推測：

- (1). 「歸一化的左右手外爾旋量的範數」 $\|u_{L_N}\|^2$ 、 $\|u_{R_N}\|^2$ 和「歸一化的長軸分量的均方值、短軸分量的均方值」 $\langle \|\psi_{EAa_N}\|^2 \rangle$ 、 $\langle \|\psi_{EAb_N}\|^2 \rangle$ 存在對應關係。
- (2). u_{L_N} 、 u_{R_N} 和「歸一化的長軸分量、短軸分量」 ψ_{EAa_N} 、 ψ_{EAb_N} 存在對應關係。
- (3). 歸一化的總狀態概率 $\|u_N(p)\|^2$ 和「歸一化的均方值」 $\langle \|\psi_{EAab_N}\|^2 \rangle$ 存在對應關係。

3. 結果

在不同的相對速度下，參考系 A 會觀測到不同的橢圓運動在玫義效應下轉變成不同的波，如下：

相對速度 $v_{DA} = 0$ $\rightarrow$ 相對速度 $v_{DA} \neq 0$ $\rightarrow$ 相對速度 $v_{DA} \rightarrow c$

橢圓的長軸 = 短軸 橢圓的長軸 > 短軸 橢圓的短軸 = 0

「圓周運動」 $\rightarrow$ 「橢圓運動」 $\rightarrow$ 「直線簡諧運動」

「圓周運動」和「直線簡諧運動」可以被視為橢圓運動的特例。

「橢圓運動」可以分解為二個大小不同、旋轉方向相反的圓周運動。

「直線簡諧運動」可以分解為二個大小相同、旋轉方向相反的圓周運動。

對於「正物質」來說

當 $v_{DA} = 0$ 時，圓周運動，「長軸等於短軸」對應「右手等於左手」，「大圓分量不為 0，小圓分量等於 0」對應「狄拉克大分量不為 0，小分量等於 0」。

當 $v_{DA} \neq 0$ 時，橢圓運動，「長軸」對應「右手」，「短軸」對應「左手」，「大圓」對應「大分量」，「小圓對應小分量」。

當 $v_{DA} \rightarrow c$ 時，直線簡諧運動，「短軸趨近於 0，只剩下長軸」對應「左手趨近於 0，只剩下右手」，「橢圓會分解為二個大小幾乎相同的圓周運動」對應「狄拉克大小分量幾乎相同」。

歸一化之前：

「玫義大圓分量」對應「狄拉克大分量」。

「玫義小圓分量」對應「狄拉克小分量」。

「玫義長軸分量」對應「右手外爾旋量」。

「玫義短軸分量」對應「左手外爾旋量」。

歸一化之後：

「歸一化的玫義大圓分量」對應「歸一化的狄拉克大分量」。

「歸一化的玫義小圓分量」對應「歸一化的狄拉克小分量」。

「歸一化的玫義長軸分量」對應「歸一化的右手外爾旋量」。

「歸一化的玫義短軸分量」對應「歸一化的左手外爾旋量」。

「歸一化的玫義大圓分量的範數」等於「歸一化的狄拉克大分量的範數」。

「歸一化的玫義小圓分量的範數」等於「歸一化的狄拉克小分量的範數」。

補充

為了避免論文內容過於繁雜，「反物質」會放在另一篇論文中。

4. 討論

5. 結論

我們成功融合了經典力學、電磁學、相對論和量子力學，消弭了經典力學和量子力學之間的斷層，揭開了「自旋」和微觀世界的真實本質。

「自旋疊加態」並非無法解釋的神奇現象，而是「橢圓運動分解出的大圓和小圓分量」在「玫義效應」下轉變成「波的疊加」。

我們用「二維複數向量」建立了圓周運動模型，並使用「大小圓模式下的橢圓運動位置向量」推導出「玫義球參數式」。

我們證明了量子力學中的「布洛赫球參數式」其實是對應歸一化的「玫義球參數式」。

我們證明了量子力學中的「右手和左手外爾旋量」其實是對應「橢圓運動的長軸和短軸分量」。「狄拉克大分量和分量」其實是對應「橢圓運動分解出的大圓和小圓分量」。

我們證明了量子力學中的「態向量」其實是對應「橢圓運動的位置向量」。

我們在物質波論文[3]中指出，參考系 E 相對於參考系 D 做簡諧運動時，對於參考系 A 來說，必須以波函數來描述，稱為「玫義效應」。這是因為參考系 D 觀測到的時間和空間座標和參考系 A 觀測到的時間和空間座標發生耦合，導致「簡諧運動方程式」中的 $e^{i\omega t_D}$ 被洛倫茲變換 $t_D = \gamma_{DA}(t_A - \frac{v_{DA} \cdot \mathbf{r}_{EA}}{c^2})$ 轉換為「波函數」

中的 $e^{i\omega_{DA}(t_A - \frac{v_{DA} \cdot r_{EA}}{c^2})} = e^{i(\gamma_{DA}\omega t_A - \gamma_{DA}\frac{v_{DA} \cdot r_{EA}}{c^2})} = e^{i(\omega_{dB}t - k_{dB} \cdot r_{EA})}$ 。當相對速度不為 0 時，參考系 A 會觀測到參考 E 相對於參考系 D 的圓周運動半徑變成橢圓的長短軸，而且必須以「波函數」來描述。

任何人在充分理解「物質波論文[3]」和「自旋論文」後，應可以推論，除了圓周運動、橢圓運動、直線簡諧運動外，不同類型的簡諧運動和多粒子之間的簡諧運動，甚至是天體的簡諧運動，在玫義效應下也可以用波函數來描述，也可以像波一樣發生干涉和疊加的現象。

「相對論和量子力學」主要是探討二個參考系之間的交互作用。而「玫義理論」主要是探討三個參考系之間的交互作用，相容並超越「相對論和量子力學」所能觸及的範圍，可以解釋「相對論和量子力學」無法解釋的現象。

補充：

相對論效應，探討二個參考系 S 、 S' 之間的時間和空間變換。

玫義效應，探討三個參考系 A 、 D 、 E 之間的時間和空間座標變換。

理論上，我們可以用玫義理論揭開多種量子現象的底層機制，譬如：

量子糾纏、超導體中的庫柏對、質量 & 慣性起源，等

希望物質波論文[3]和這篇自旋論文所提出的觀點、方程式和程式碼，可以幫助大家跳出框架思考，理解宇宙的真實本質，也希望人類能跳出你贏我輸的思維，共創雙贏，否則先進的科技可能只會帶來更大的災難。最後希望大家能理解，這世上有很多看似對立無法相容的觀點，不論是科學、宗教或社會制度等，總是造成了嚴重的對立和衝突，但事實上，只要我們學會跳脫框架思考，我們就能看見不一樣的世界，找出融合的方法。

